

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIEME ANNEE

Rapport du travail laboratoire N°3

Cours : Systèmes

Etudiant : Mikëlo GONTRAND

Professeur : Mr Ismaël SAINT AMOUR

Le 7 Novembre 2026.

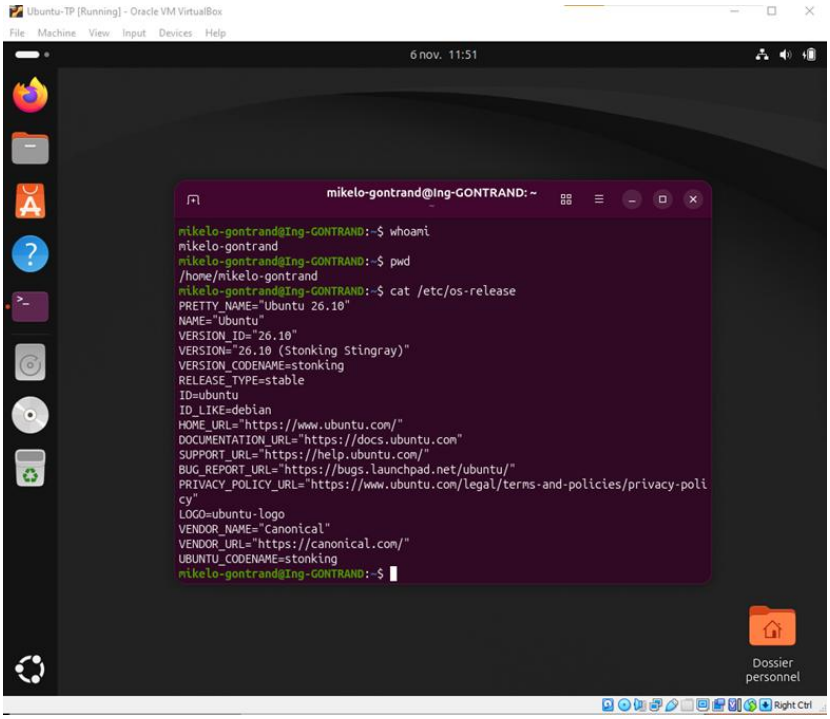
Objectifs

A la fin de ce TD, vous devez être capable de :

- Manipuler des fichiers et des répertoires.
- Rechercher et traiter du texte.
- Observer les ressources et les processus.
- Installer et supprimer des paquets avec APT.
- Installer, utiliser et comparer KDE Plasma et XFCE.

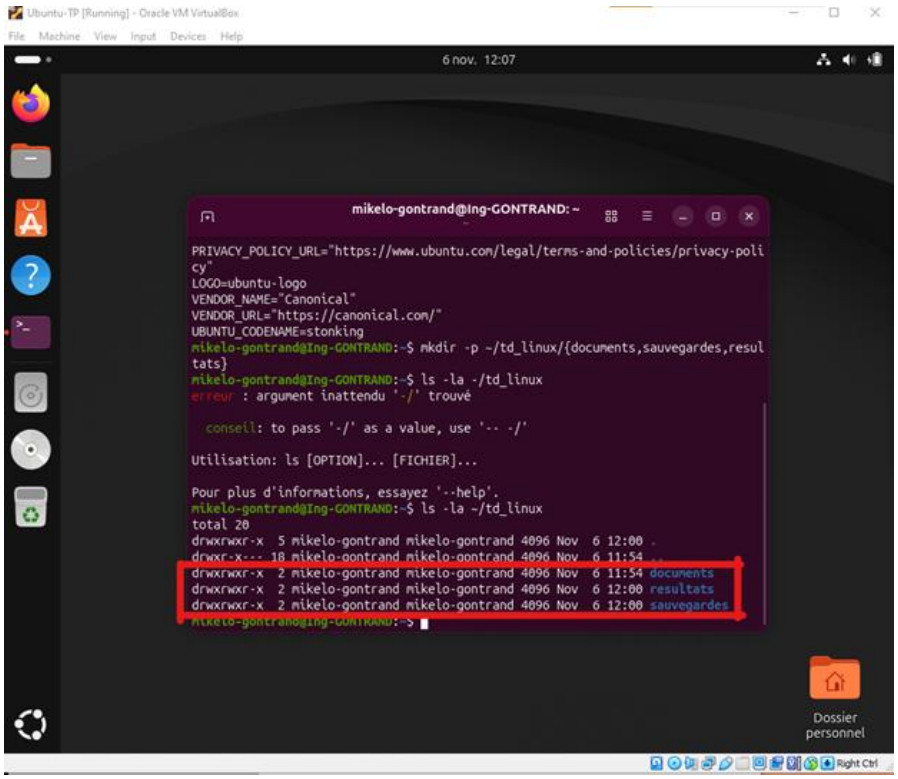
Exercice1-Se séparer et manipuler des fichiers.

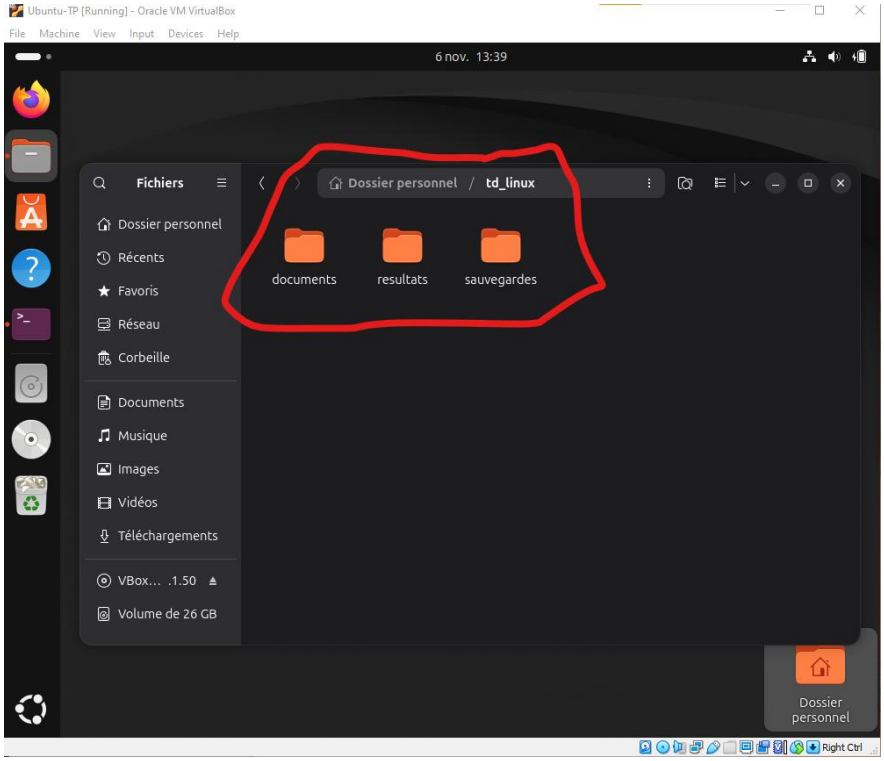
#1) Afficher : le nom de l'utilisateur courant, le chemin du répertoire courant, les informations sur la distribution.



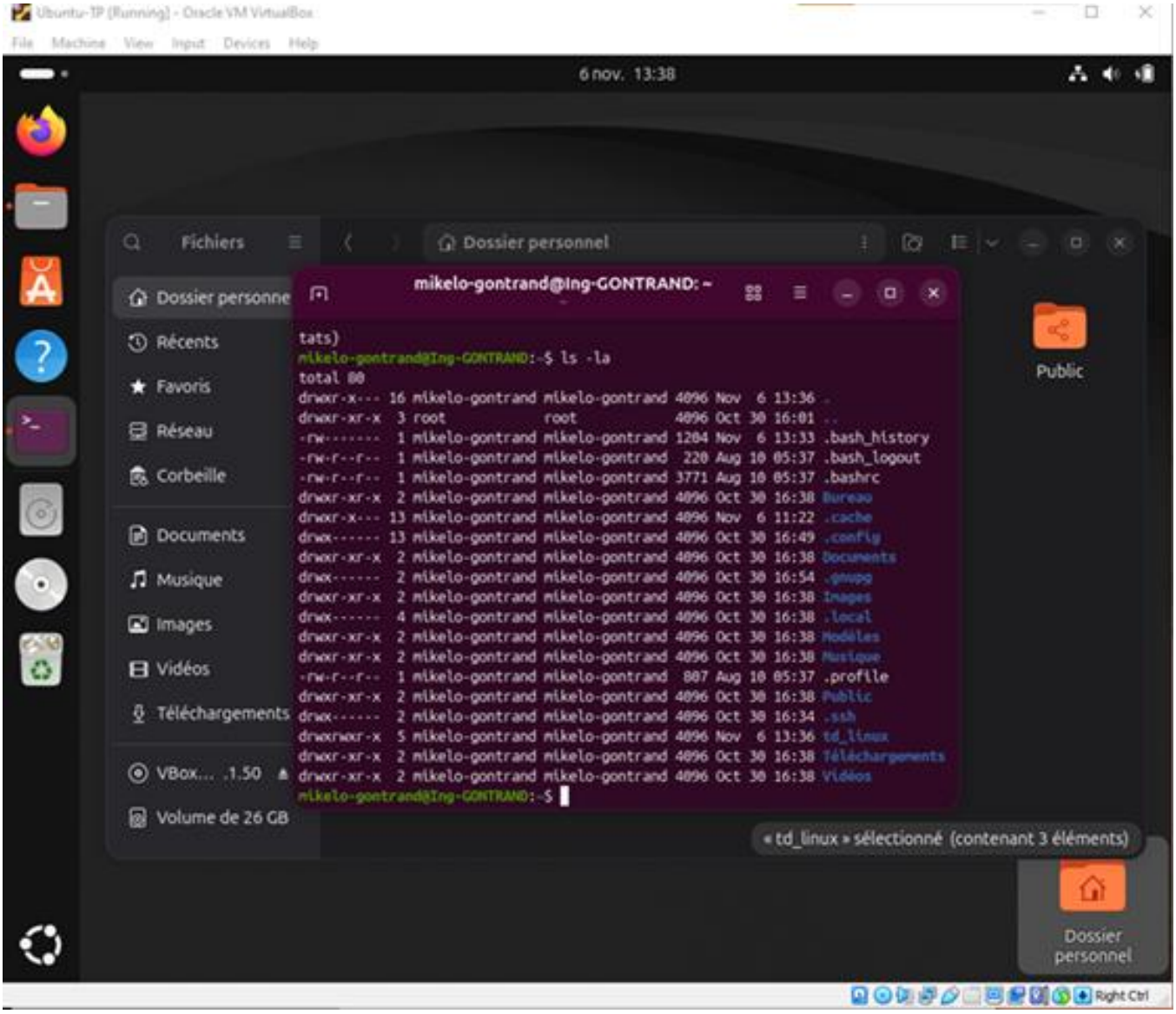
- La différence entre chemin absolu et un chemin relatif sont : Chemin absolu indique l'emplacement d'un dossier ou un fichier, il commence par /. Tandis que le chemin relatif indique l'emplacement d'un fichier ou un dossier par rapport un répertoire actuel.

#2) Créer l’arborescence suivante : mkdir –p ~/td_linux/{documents,resultats,sauvegardes}

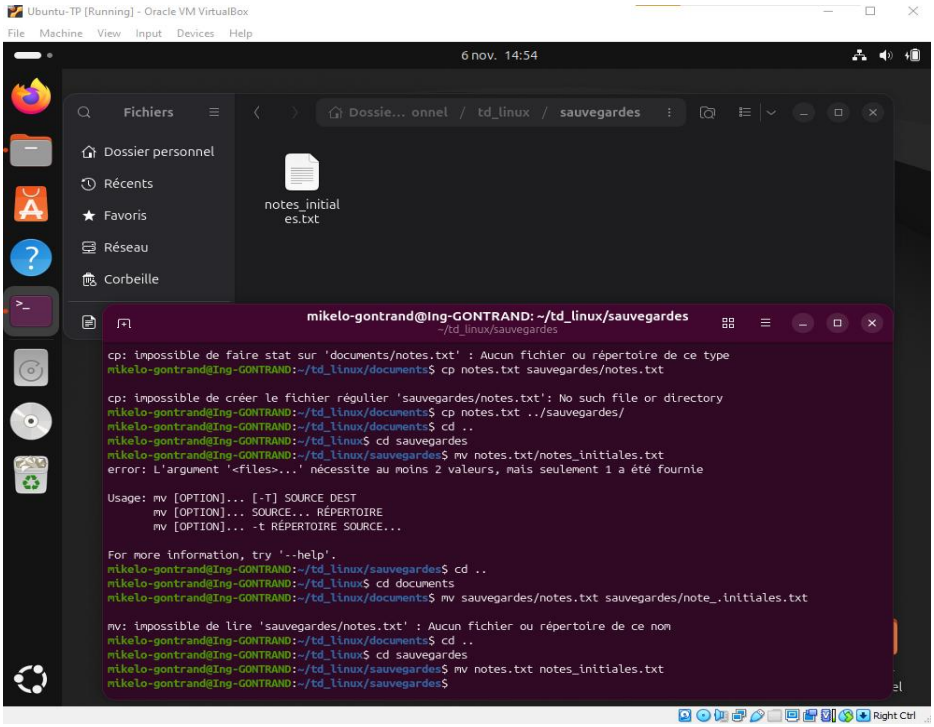


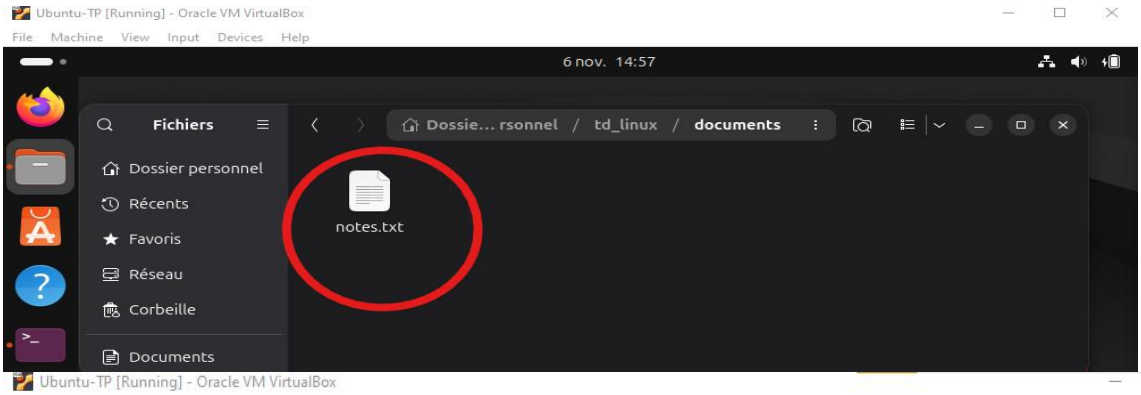


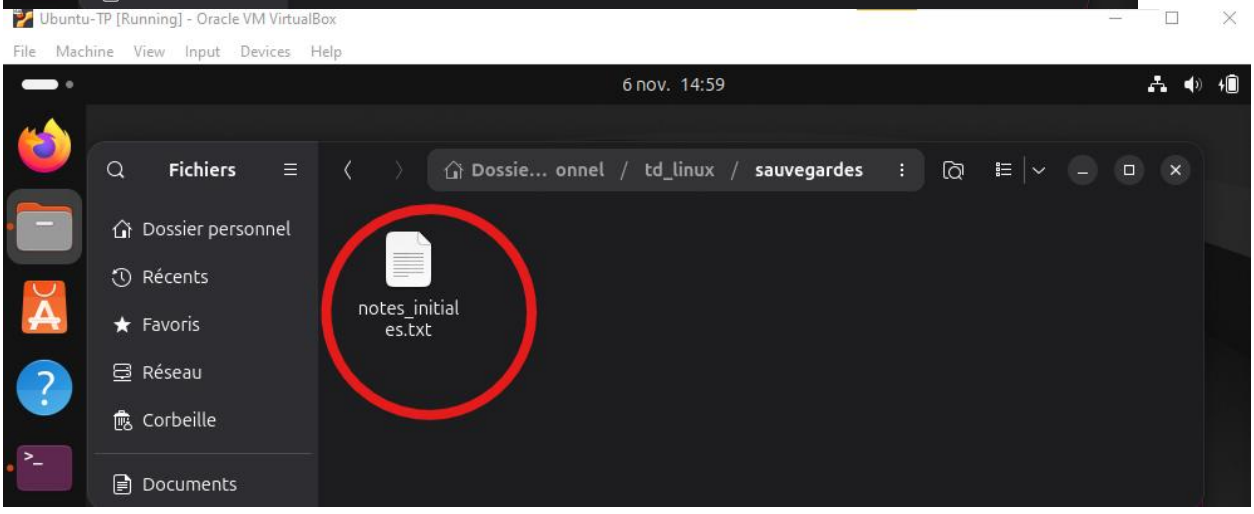
Le contenu de ~/td_linux au format détaillé.



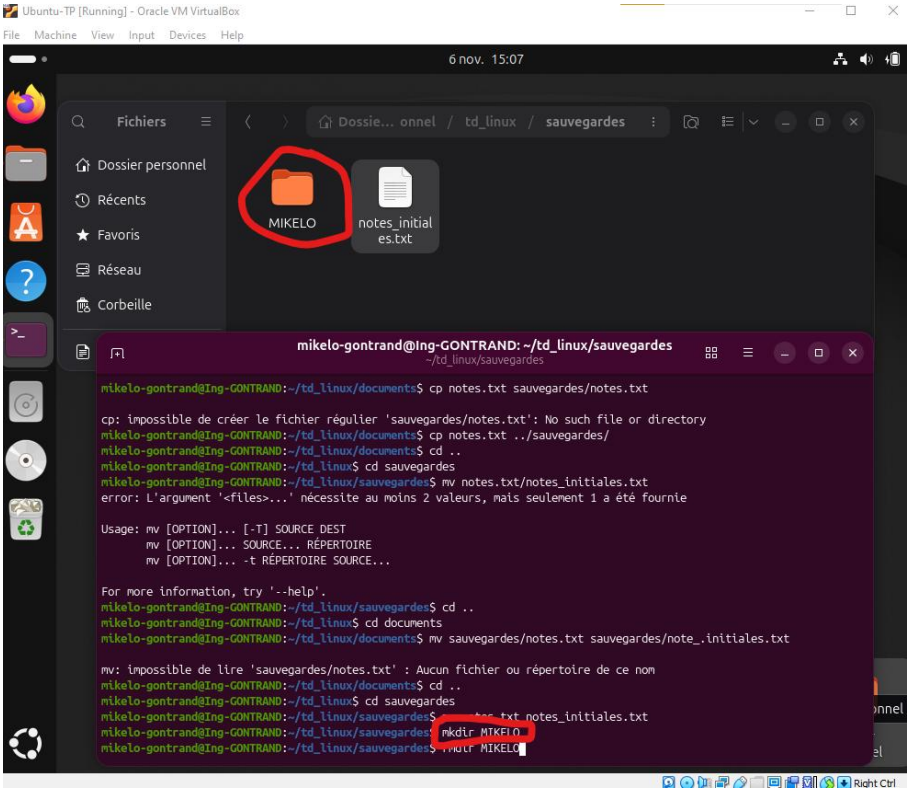
#3) Créer fichier notes.txt comprend 3 lignes, copier dans fichier sauvegardes puis renomme la copie notes_initiales.txt.

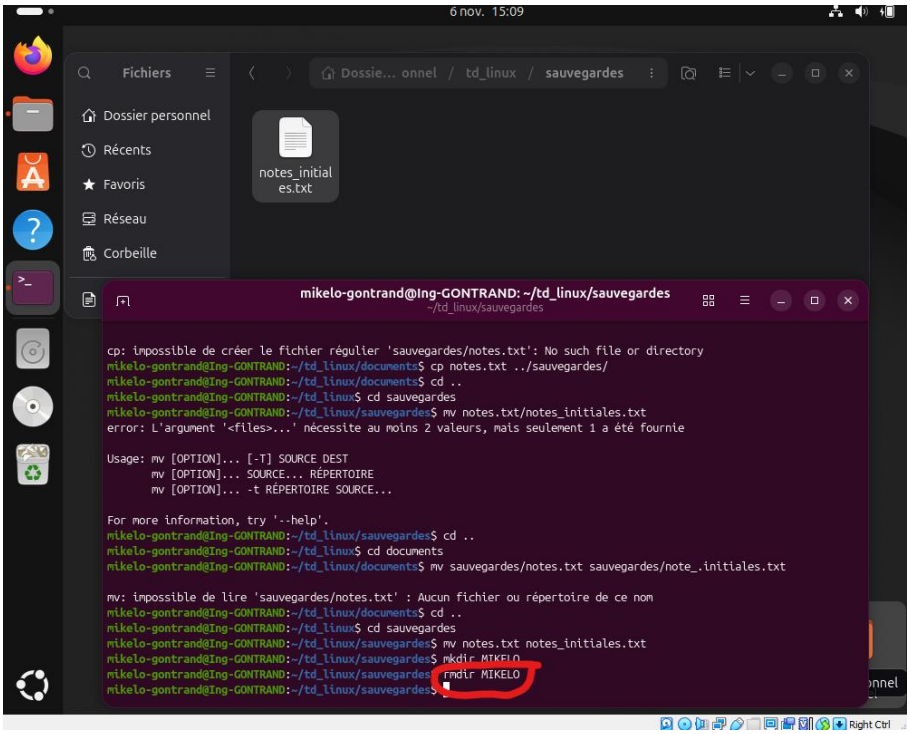


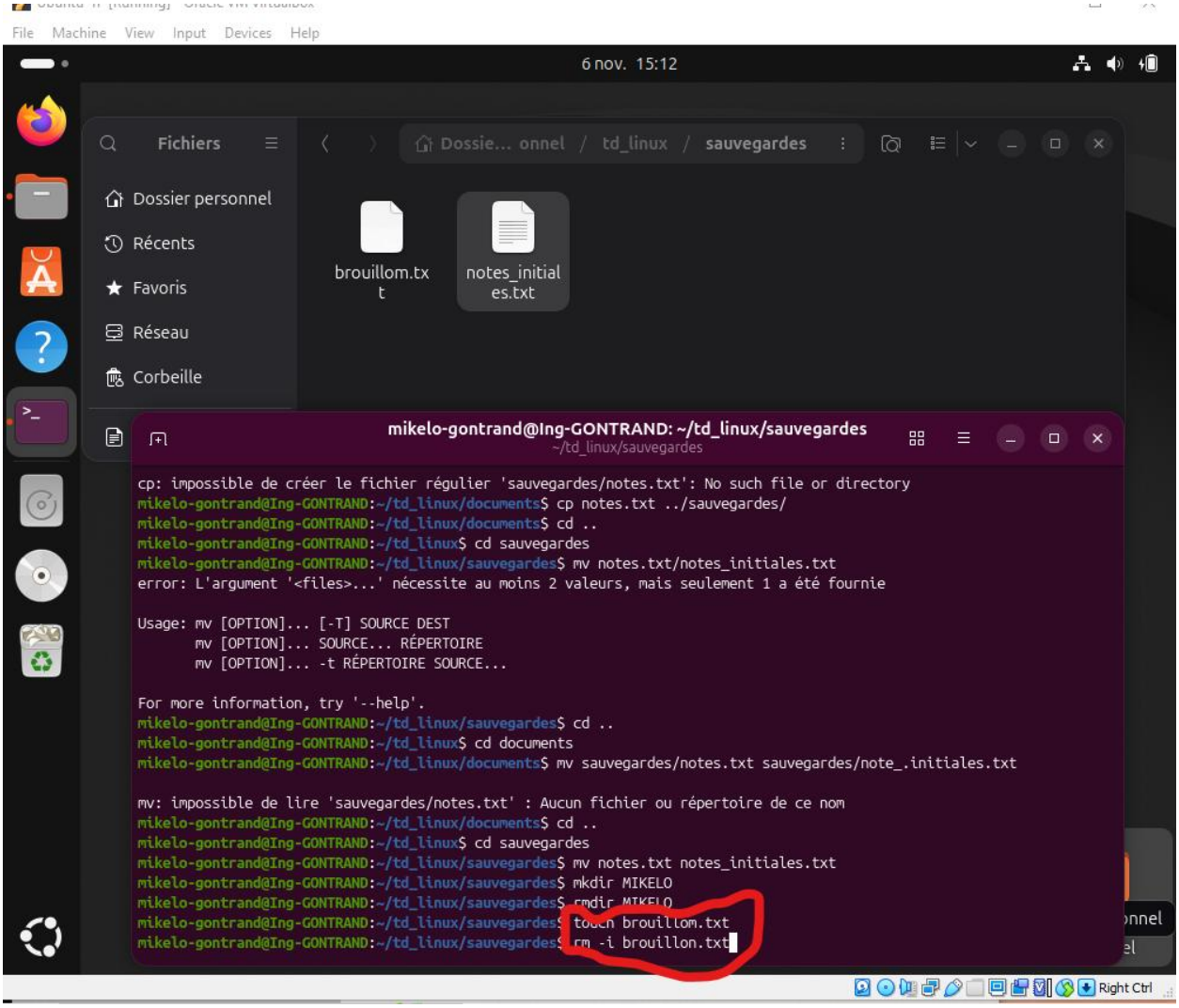




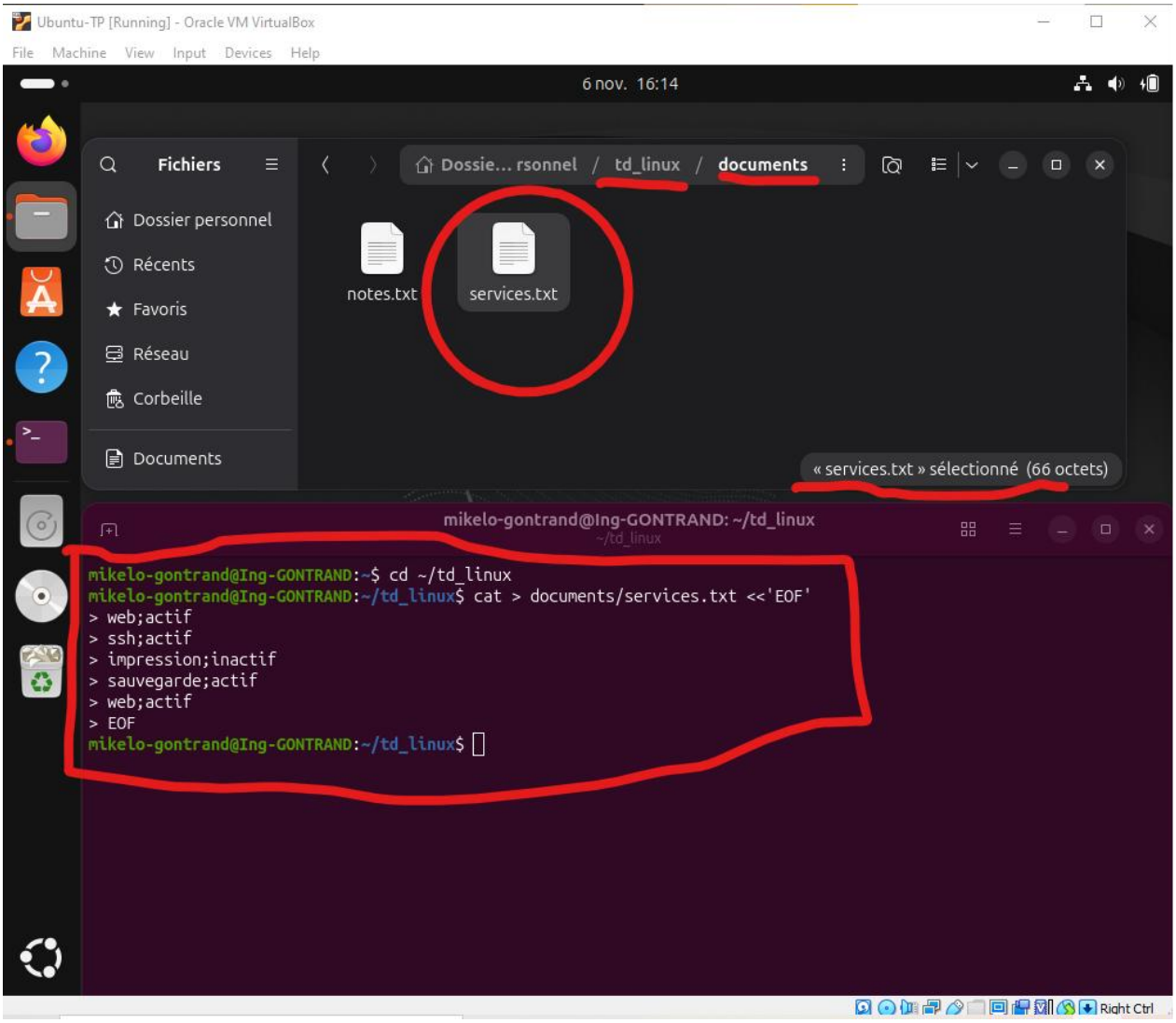
#4) Créer puis supprimer un dossier vide, et Créer et supprimer avec confirmation le fichier brouillon.txt



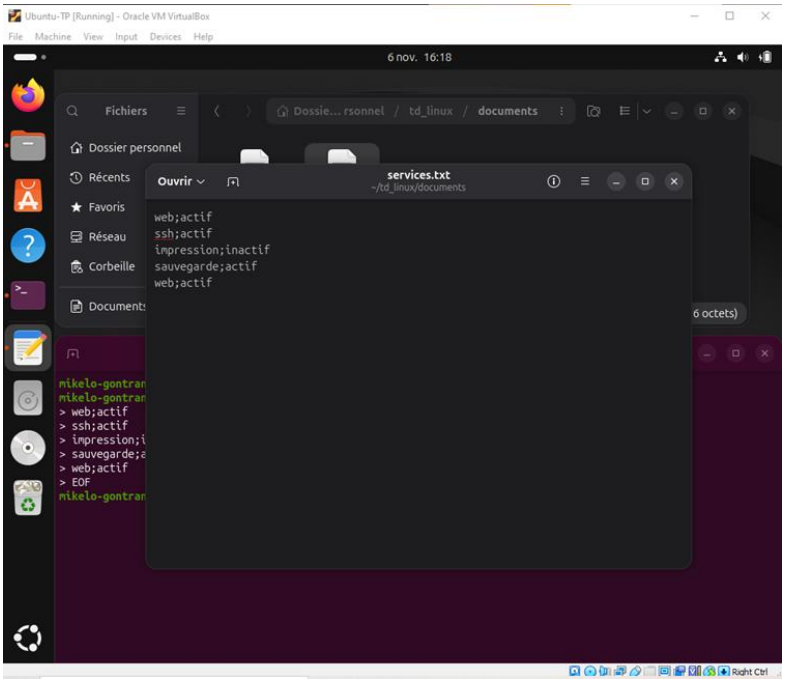


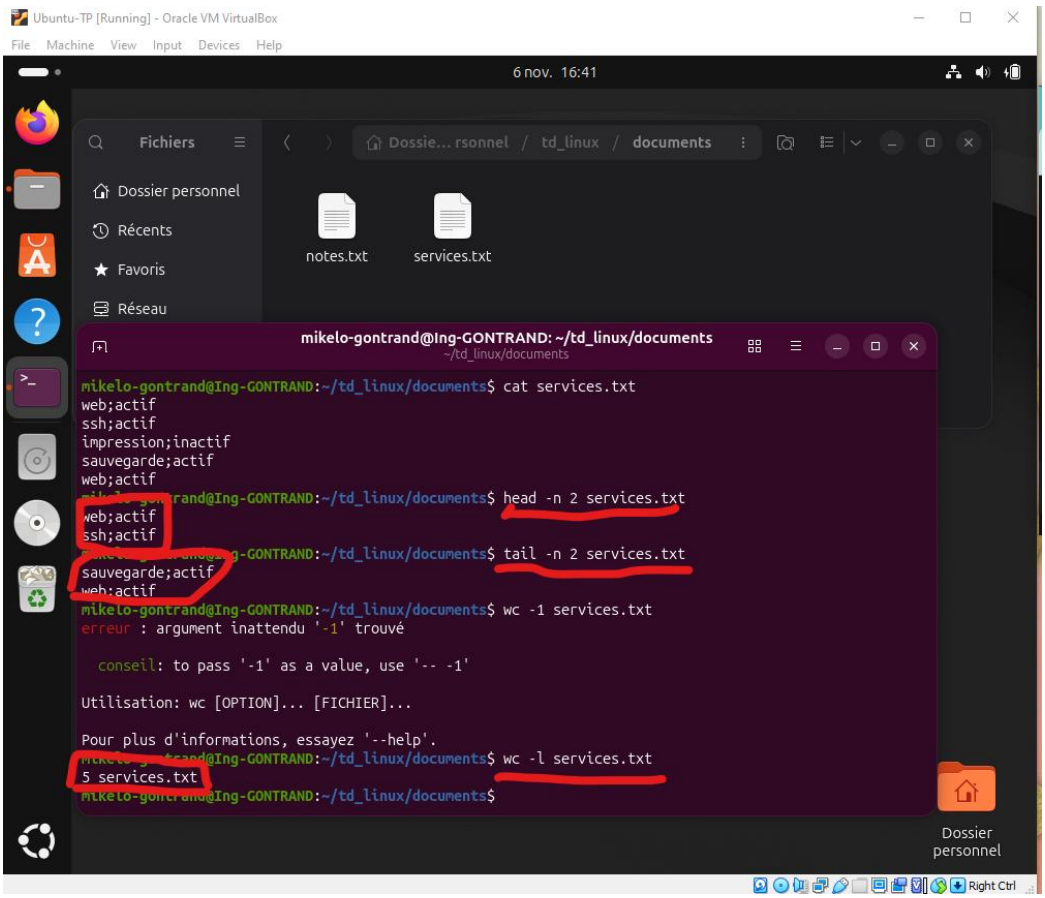

File Machine View Input Devices Help
6 nov. 15:12
Fichiers
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Dossie... onnel / td_linux / sauvegardes
brouillom.txt
notes_initiales.txt
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~/td_linux/sauvegardes
~/td_linux/sauvegardes
cp: impossible de créer le fichier régulier 'sauvegardes/notes.txt': No such file or directory
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/documents$ cp notes.txt ../sauvegardes/
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/documents$ cd ..
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux$ cd sauvegardes
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ mv notes.txt/notes_initiales.txt
error: L'argument '<files>...' nécessite au moins 2 valeurs, mais seulement 1 a été fournie
Usage: mv [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
mv [OPTION]... SOURCE... RÉPERTOIRE
mv [OPTION]... -t RÉPERTOIRE SOURCE...
For more information, try '--help'.
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ cd ..
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux$ cd documents
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/documents$ mv sauvegardes/notes.txt sauvegardes/note_.initiales.txt
mv: impossible de lire 'sauvegardes/notes.txt' : Aucun fichier ou répertoire de ce nom
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/documents$ cd ..
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux$ cd sauvegardes
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ mv notes.txt notes_initiales.txt
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ mkdir MIKELO
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ rmdir MIKELO
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ touch brouillom.txt
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~/td_linux/sauvegardes$ rm -i brouillon.txt
Right Ctrl

Exercices3-Observer le système et les processus

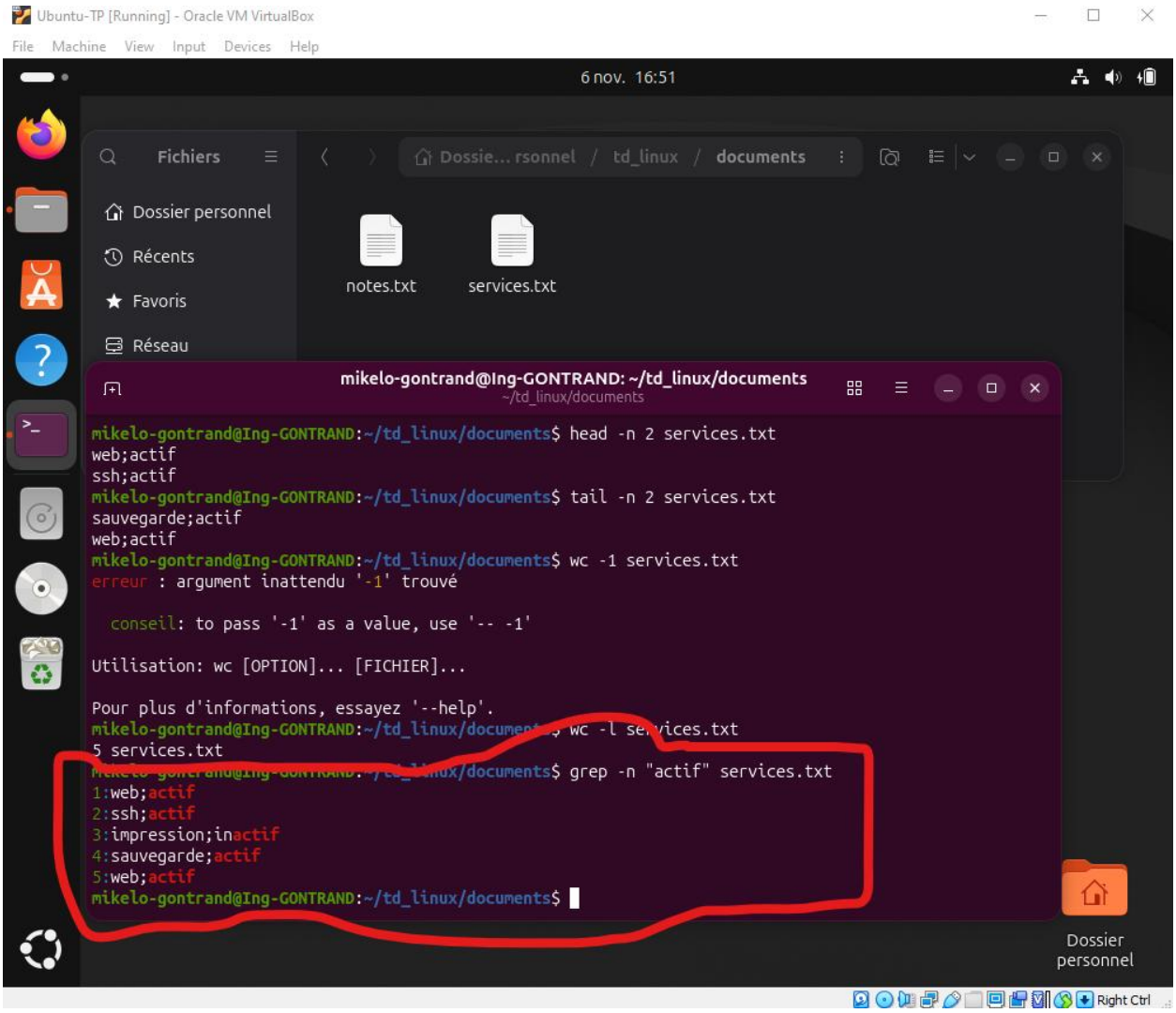


#1) Affiche : le contenu complet du fichier, ses 2 premières lignes, ses 2 dernières lignes, son nombre de ligne.



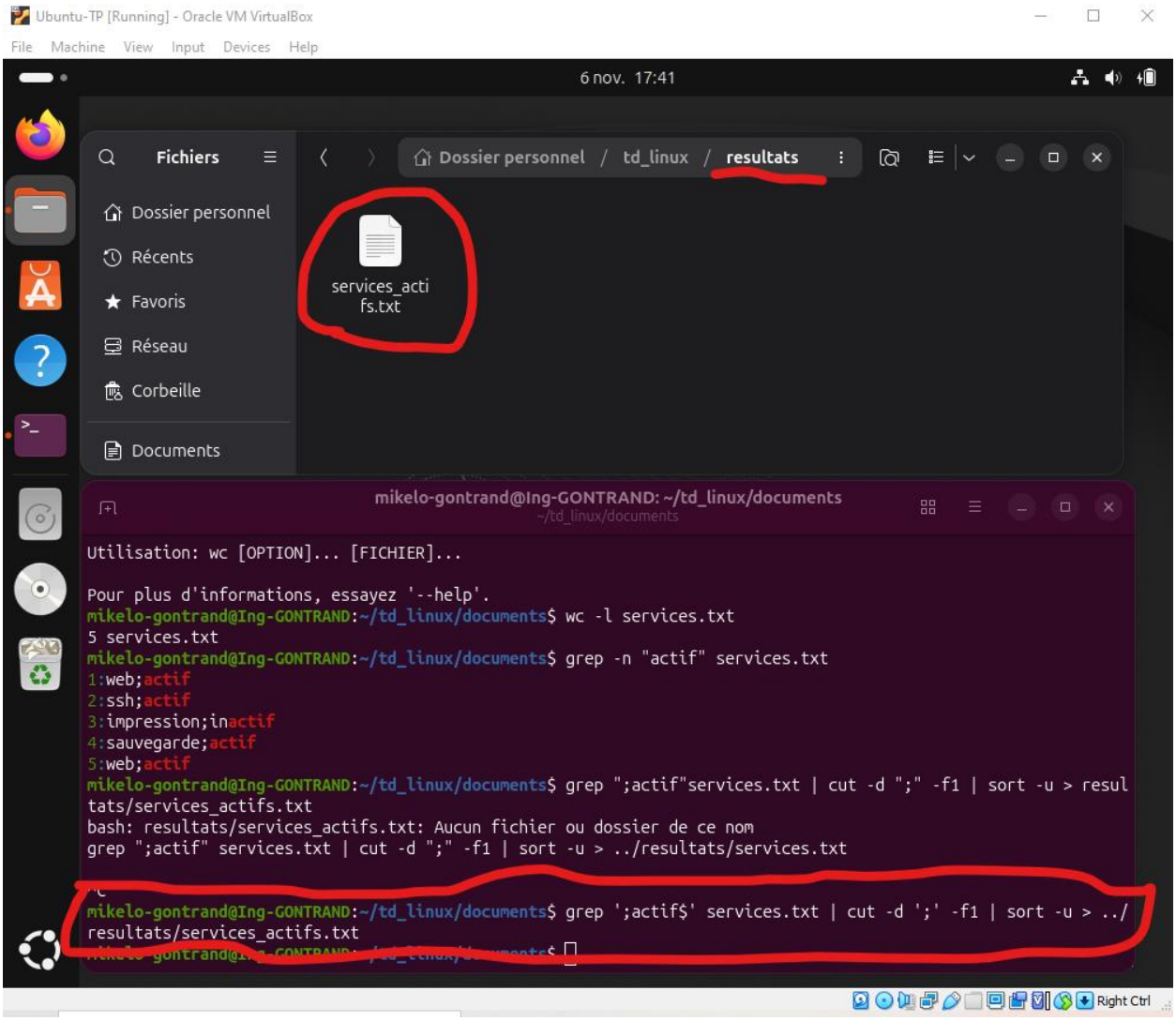


#2) Extrait les lignes actif.

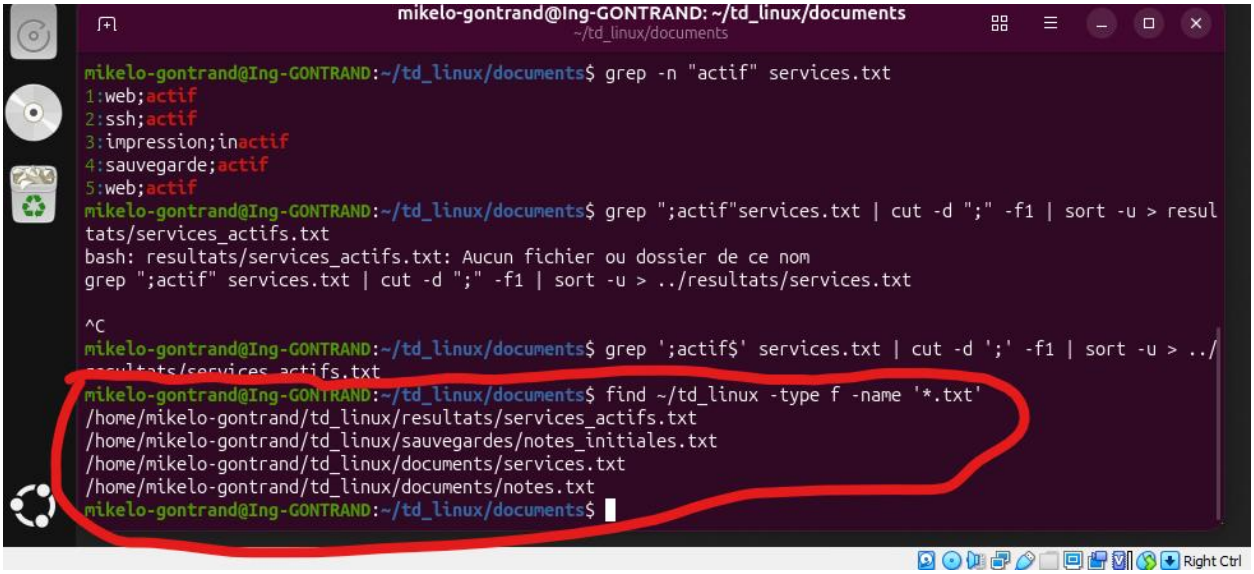


Le mot actif sélectionnerait aussi le mot inactif parce que j'utilise « grep -n» qui permet de rechercher tout texte qui a le mot actif.

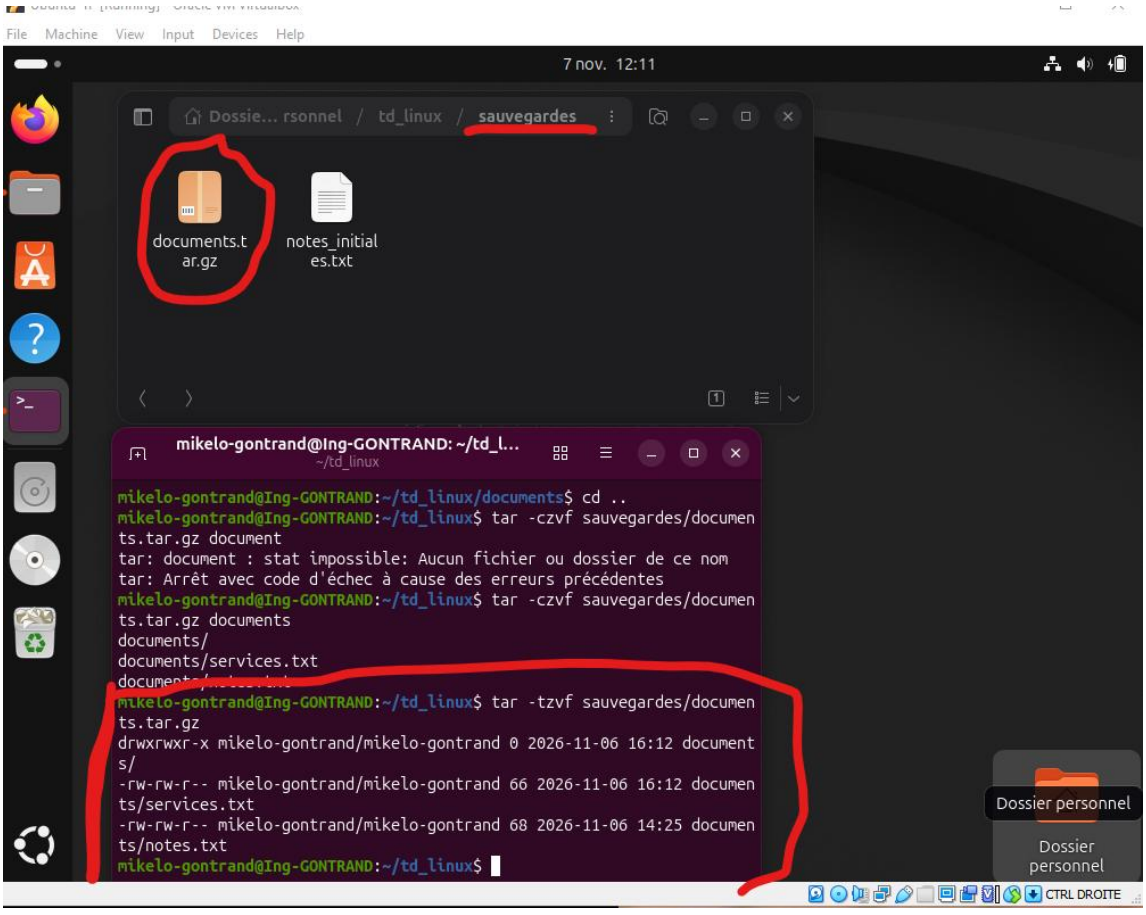
#3) Avec une seul chaine de commande : sélectionner les services actif, extraire leurs noms, les trier et supprimer les doublons, Enregistrer le résultat dans résultats/services_actifs.txt.



#4) Recherche tous les fichiers portant l'extension .txt sous ~/td_linux.



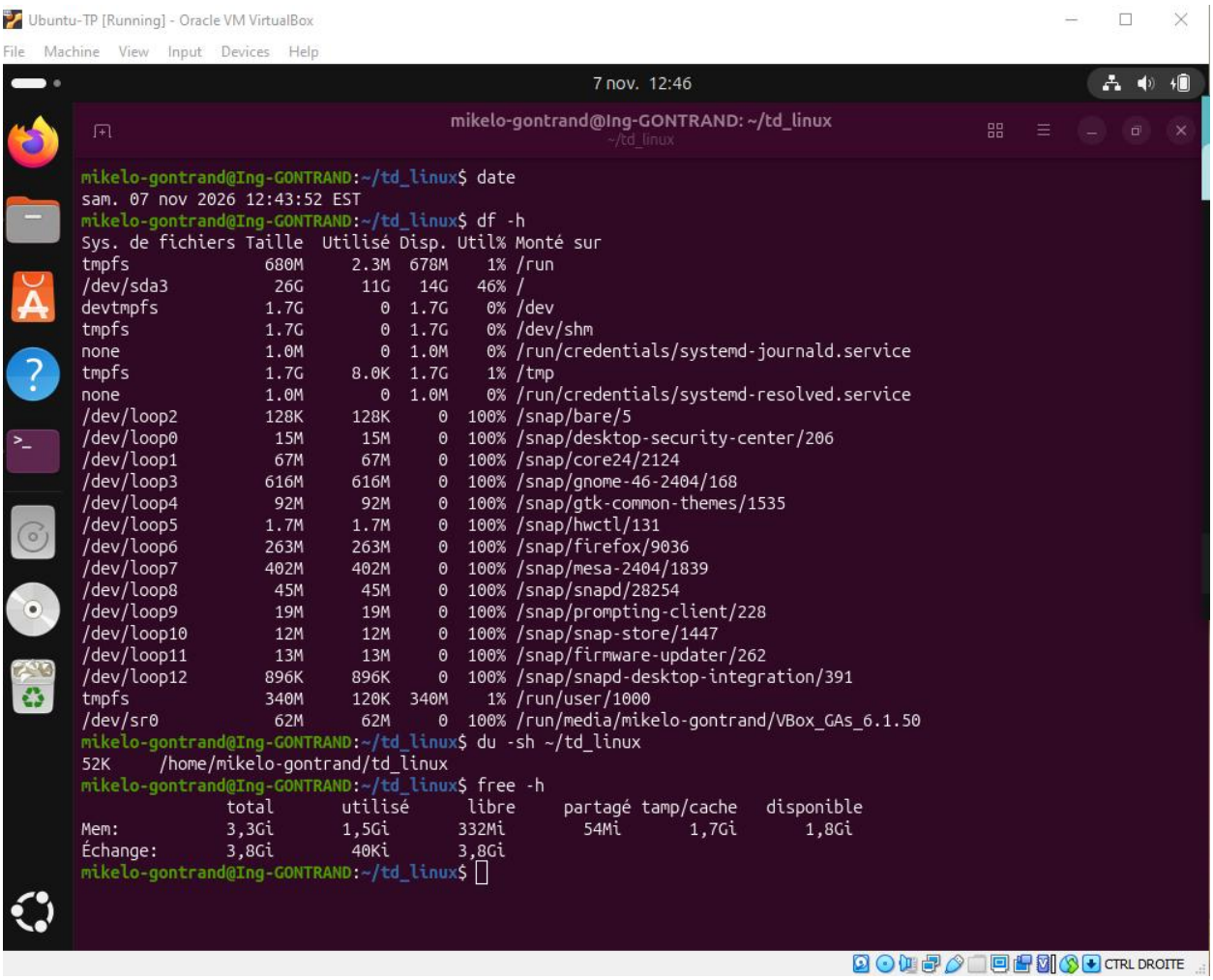
#5) Créer l'archive sauvegardes.



La différence entre > et >> : > pour créer un fichier ou remplacer son contenu, tandis que >> pour créer le fichier ou ajouter à la fin

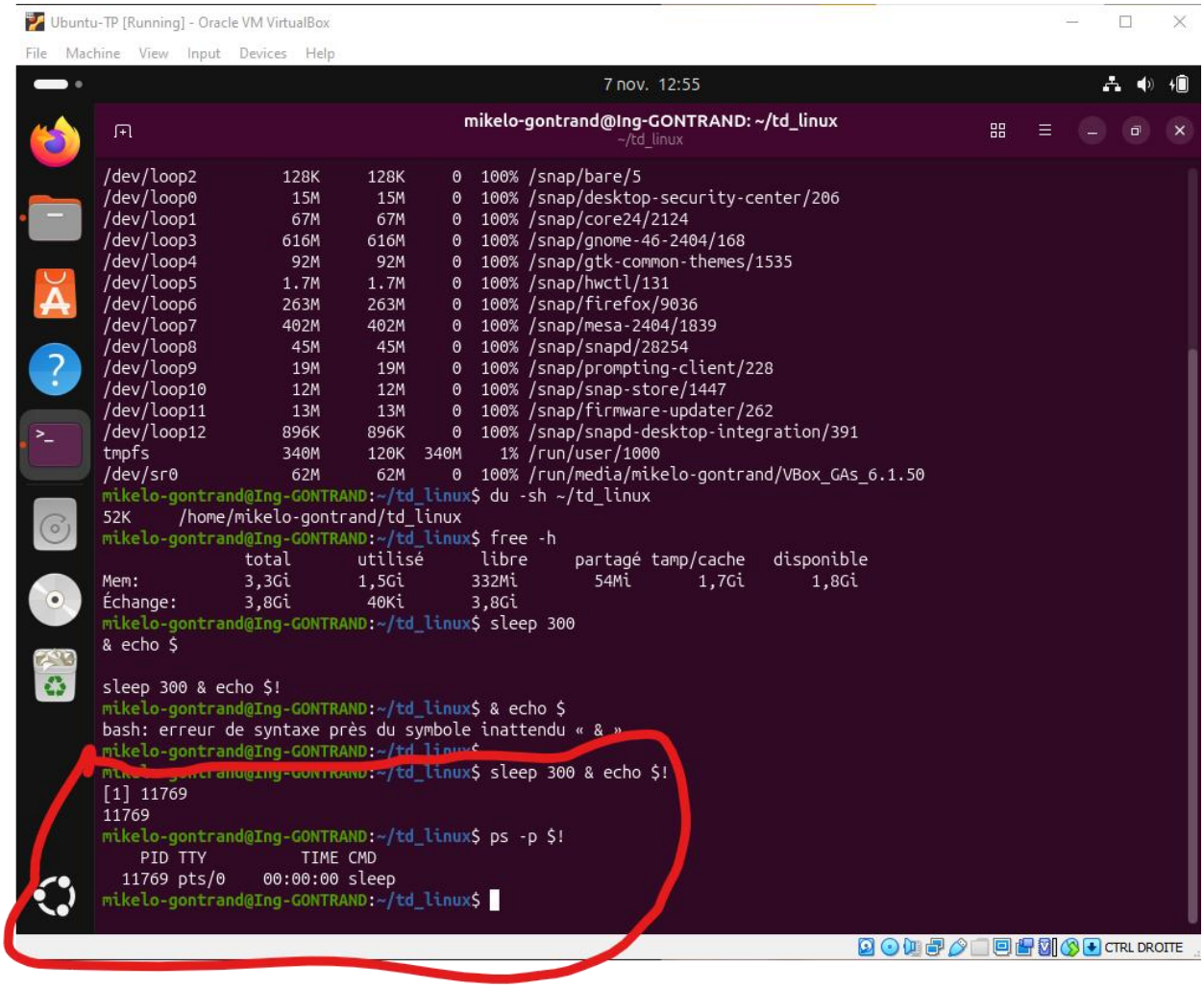
Exercice 3-Observer le système et les processus.

#1) Fichier : la date, l'espace libre des système de fichiers, l'espace occupe par ~/td_linux. La mémoire disponible.

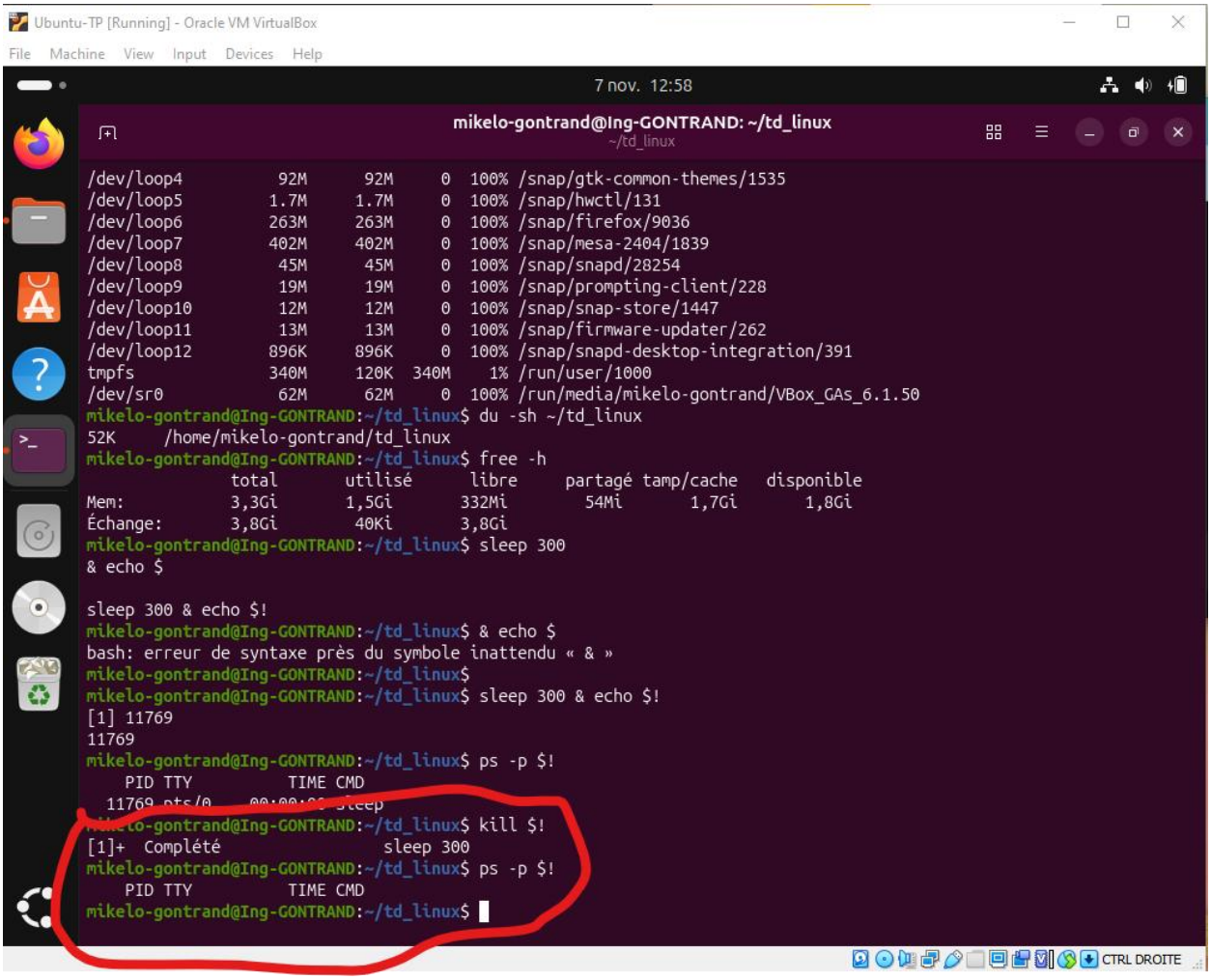


La différence entre 'df' et 'du' est : 'df' affiche l'espace total, utilisé et disponible des système de fichier tandis que 'du' estime l'espace occupé par les fichiers.

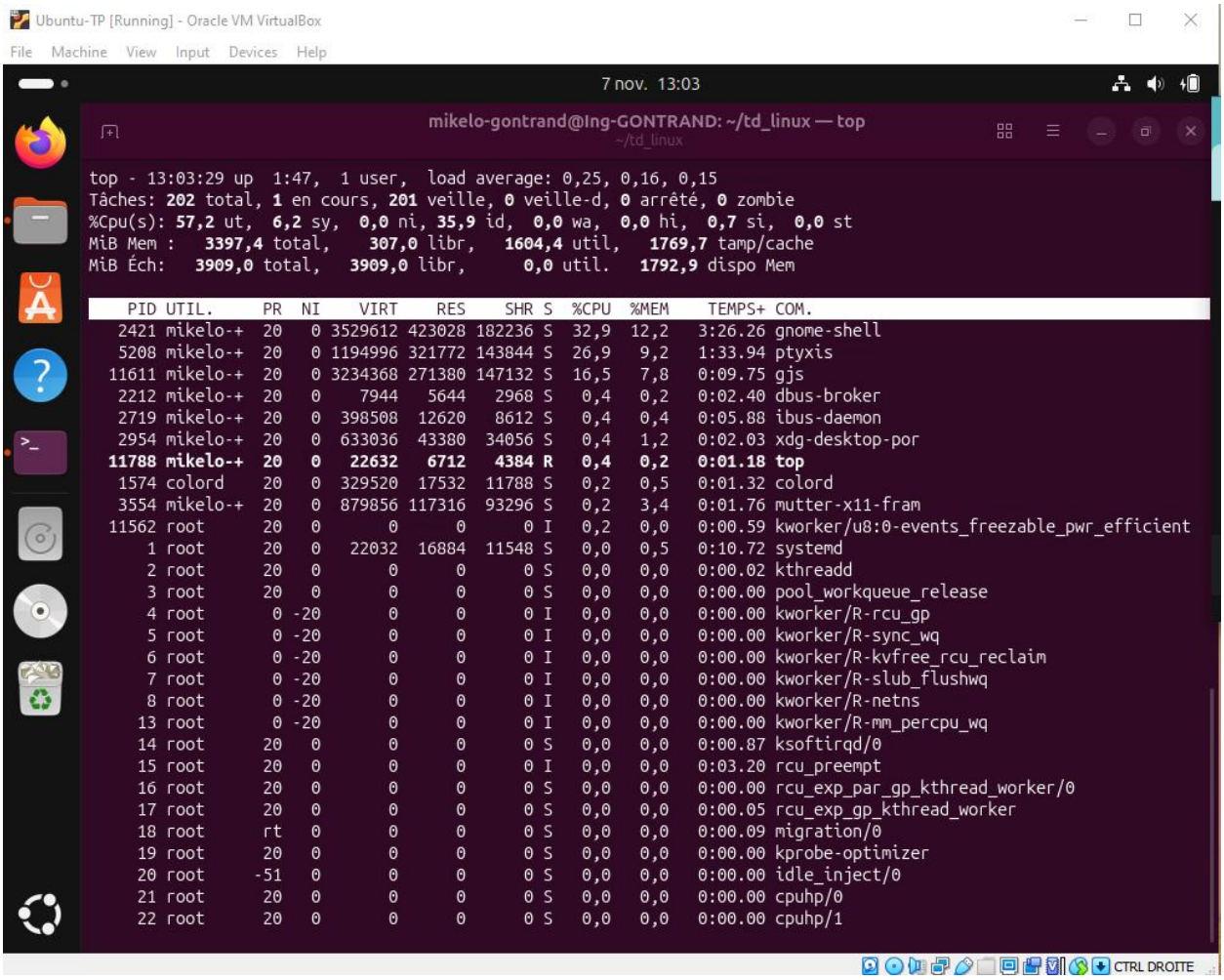
#2) Lancer sleep 300



#3) Terminer avec kill



#4) Ouvrir top et quitter avec q.



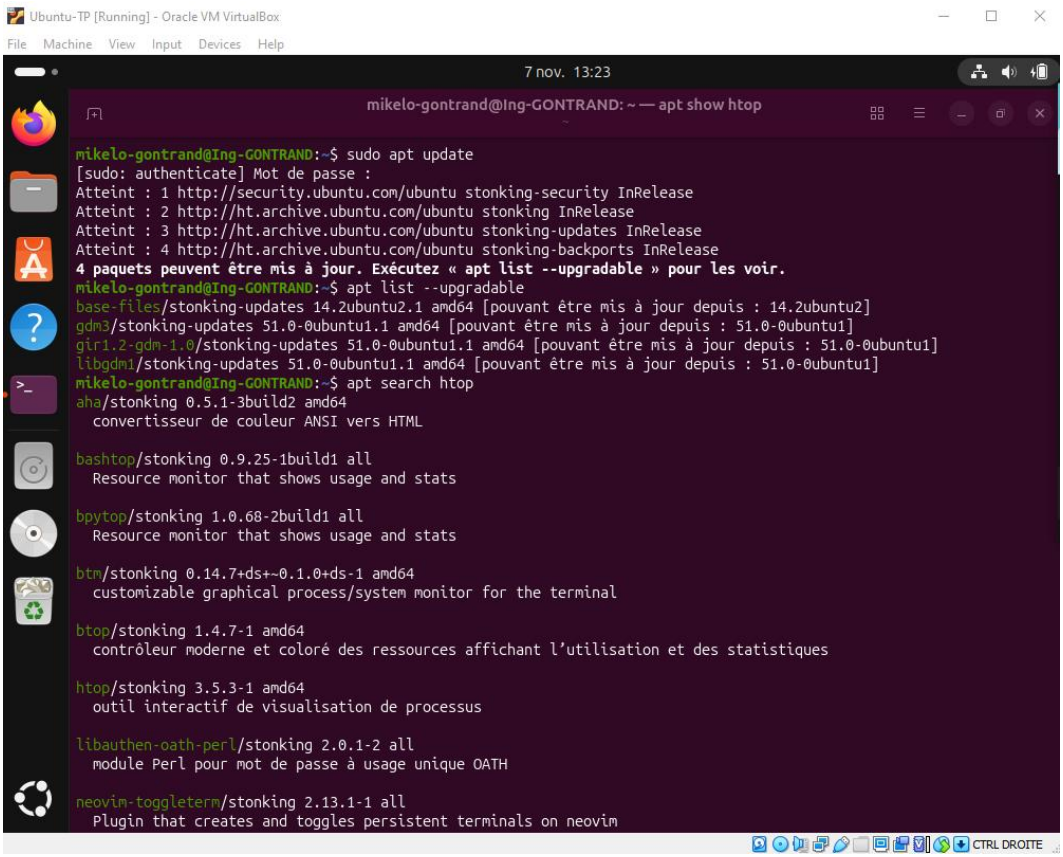
Exercice 4- Installation et gestion des paquets.

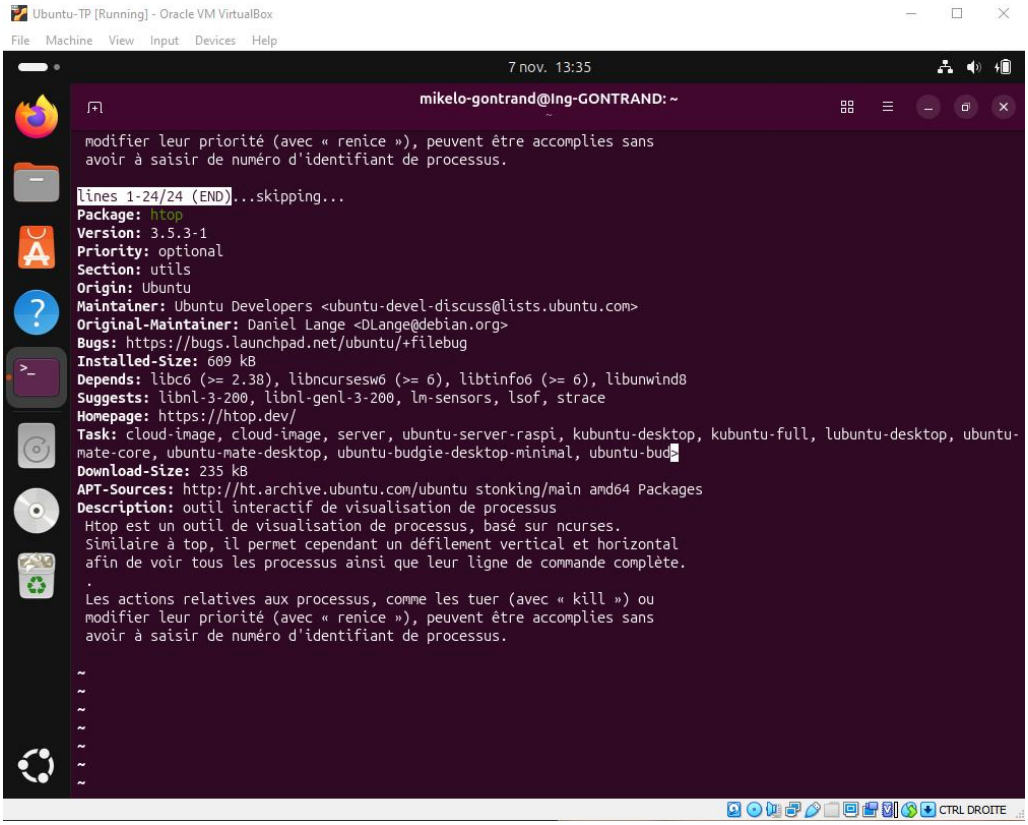
#1)

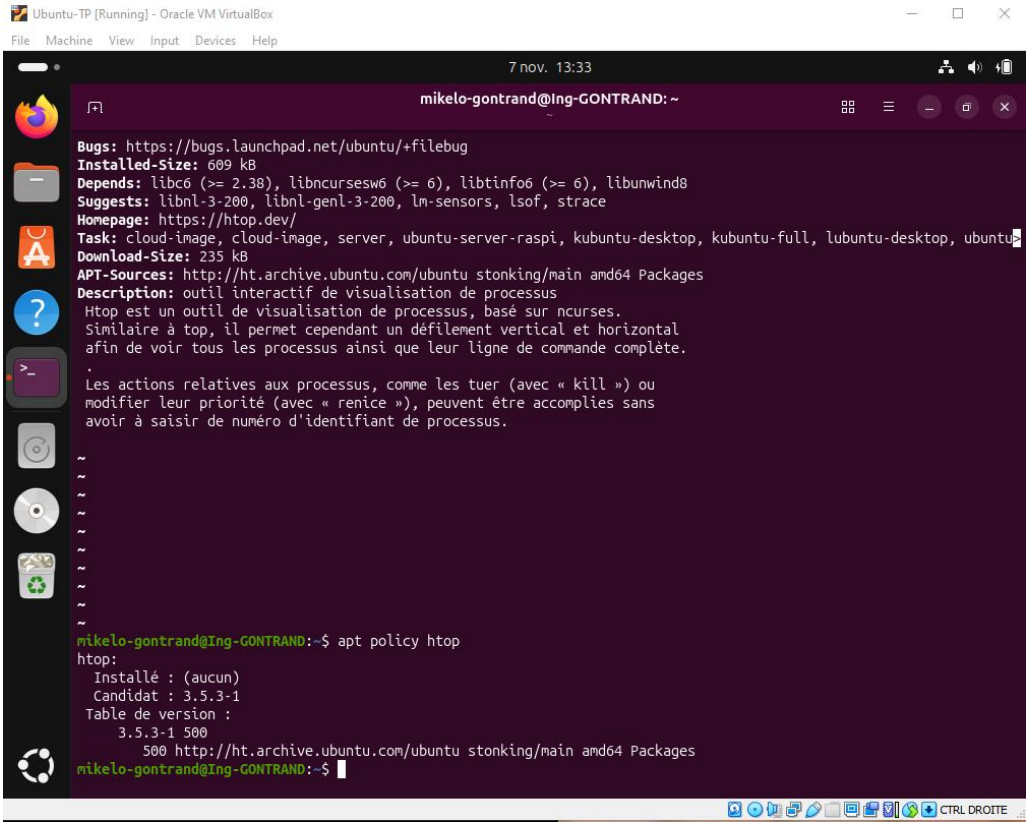
- Un paquet est archive de fichier compressée qui contient des logiciels, des bibliothèques des fichiers de configuration et d'autre éléments nécessaires a l'installation et au fonctionnement d'une application sur un système d'exploitation.
- Un dépôt est un espace de stockage en ligne ou local qui contient des paquets logiciels que l'on peut télécharger et installer sur un système.
- Une dépendance est un logiciel, une bibliothèque dont un autre programme a besoin pour pouvoir être installe ou fonctionner correctement.
- Gestionnaire de paquet est un partie essentielle de l'administration système sur les distributions linux, elle permet d'installer, mettre à jour et supprimer des logiciels de manière efficace, en prenant en charge les dépendances entre les différentes applications.

#2) Différence entre sudo apt update et sudo apt upgrade : sudo epdate actualise les paquet installer tandis que sudo apt upgrade met a jour les paquets installes.

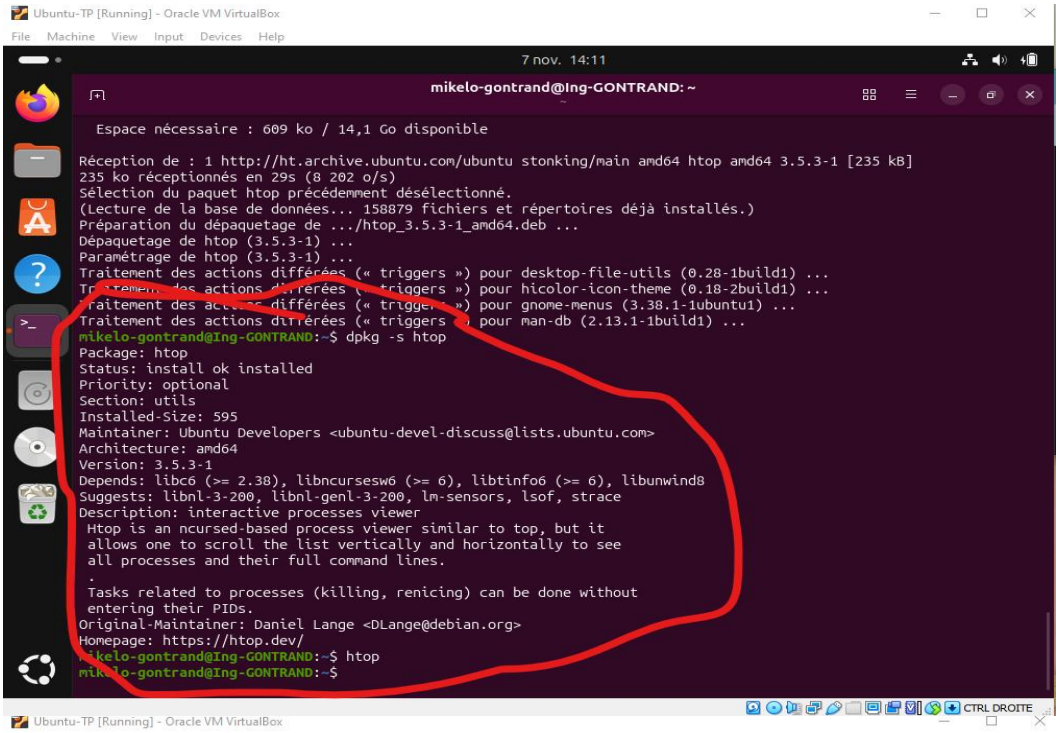
#3) Actualise l'index des paquets puis recherche htop puis consulter ses infos et sa version.

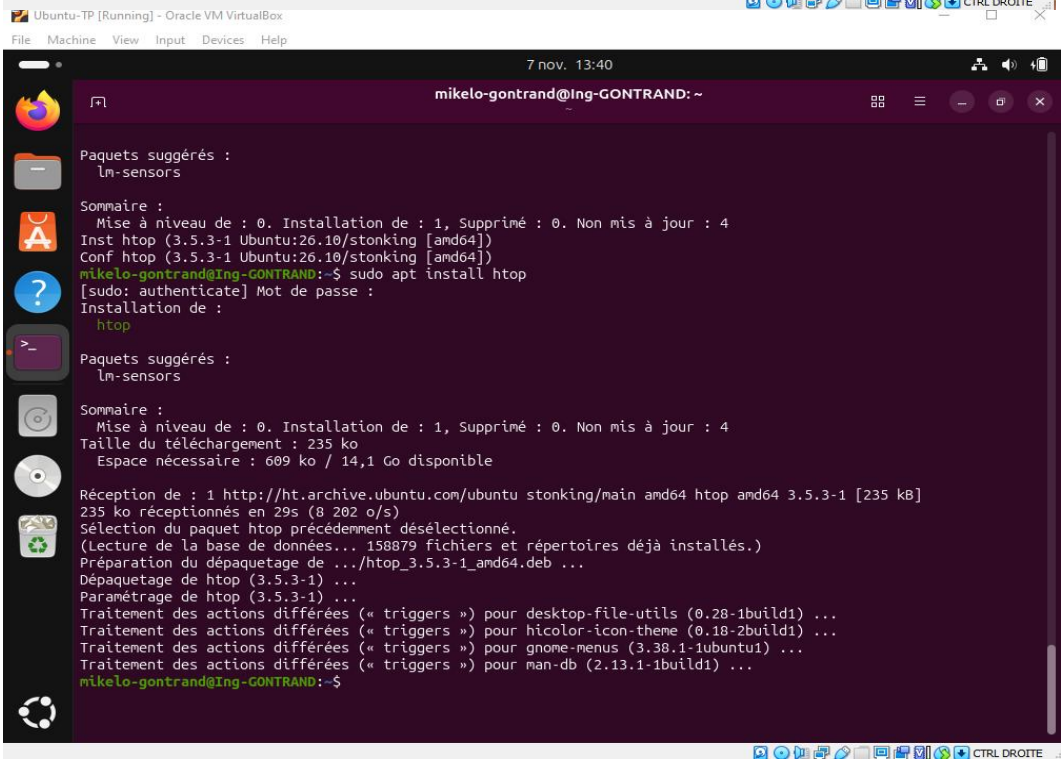


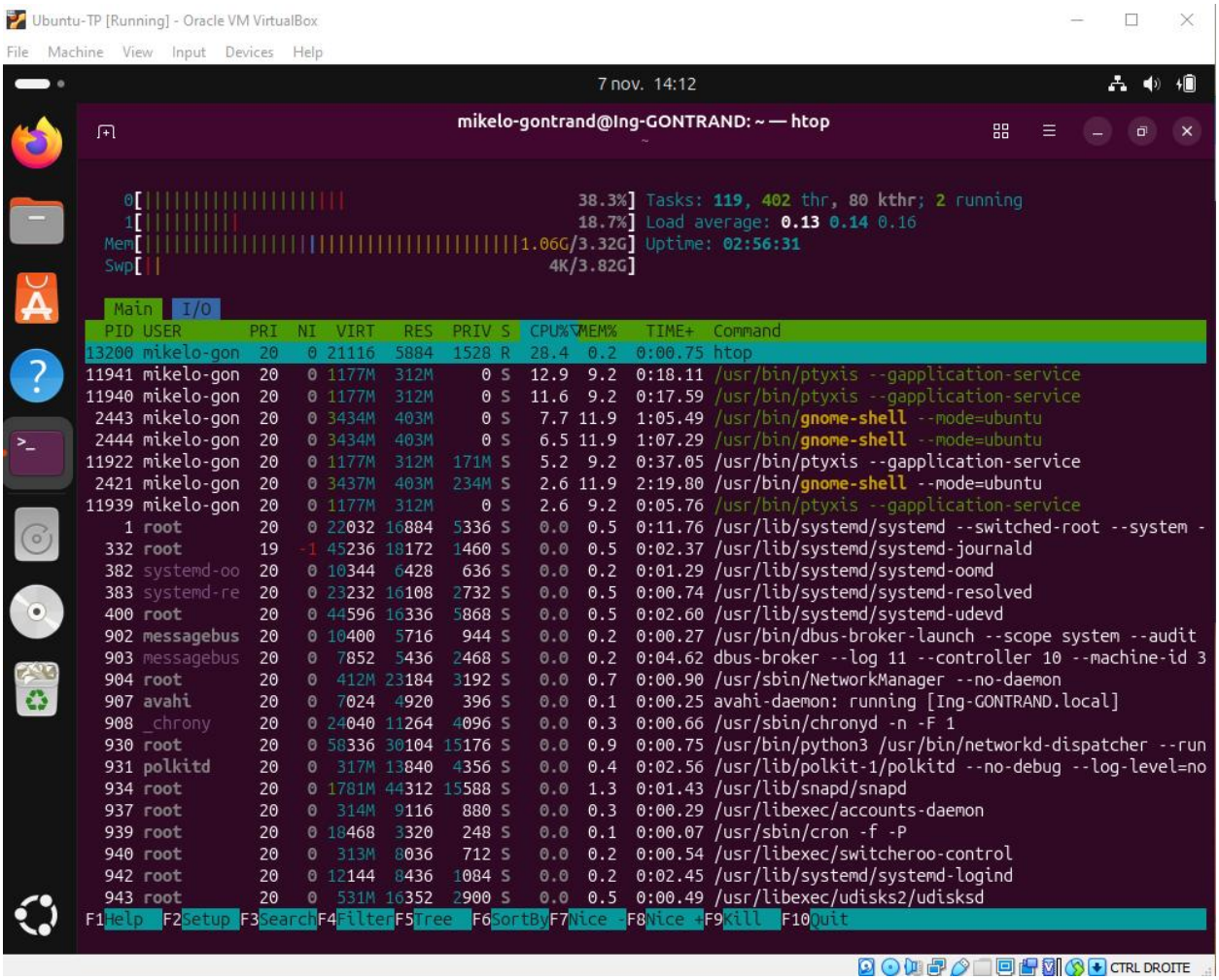

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 13:35
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
modifier leur priorité (avec « renice »), peuvent être accomplies sans
avoir à saisir de numéro d'identifiant de processus.
lines 1-24/24 (END)...skipping...
Package: htop
Version: 3.5.3-1
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 609 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6), libunwind8
Suggests: libnl-3-200, libnl-genl-3-200, lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu-
mate-core, ubuntu-mate-desktop, ubuntu-budgie-desktop-minimal, ubuntu-bud
Download-Size: 235 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 Packages
Description: outil interactif de visualisation de processus
Htop est un outil de visualisation de processus, basé sur ncurses.
Similaire à top, il permet cependant un défilement vertical et horizontal
afin de voir tous les processus ainsi que leur ligne de commande complète.
.
Les actions relatives aux processus, comme les tuer (avec « kill ») ou
modifier leur priorité (avec « renice »), peuvent être accomplies sans
avoir à saisir de numéro d'identifiant de processus.
CTRL DROITE


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 13:33
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 609 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6), libunwind8
Suggests: libnl-3-200, libnl-genl-3-200, lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu
Download-Size: 235 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 Packages
Description: outil interactif de visualisation de processus
Htop est un outil de visualisation de processus, basé sur ncurses.
Similaire à top, il permet cependant un défilement vertical et horizontal
afin de voir tous les processus ainsi que leur ligne de commande complète.
.
Les actions relatives aux processus, comme les tuer (avec « kill ») ou
modifier leur priorité (avec « renice »), peuvent être accomplies sans
avoir à saisir de numéro d'identifiant de processus.
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.5.3-1
Table de version :
3.5.3-1 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 Packages
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

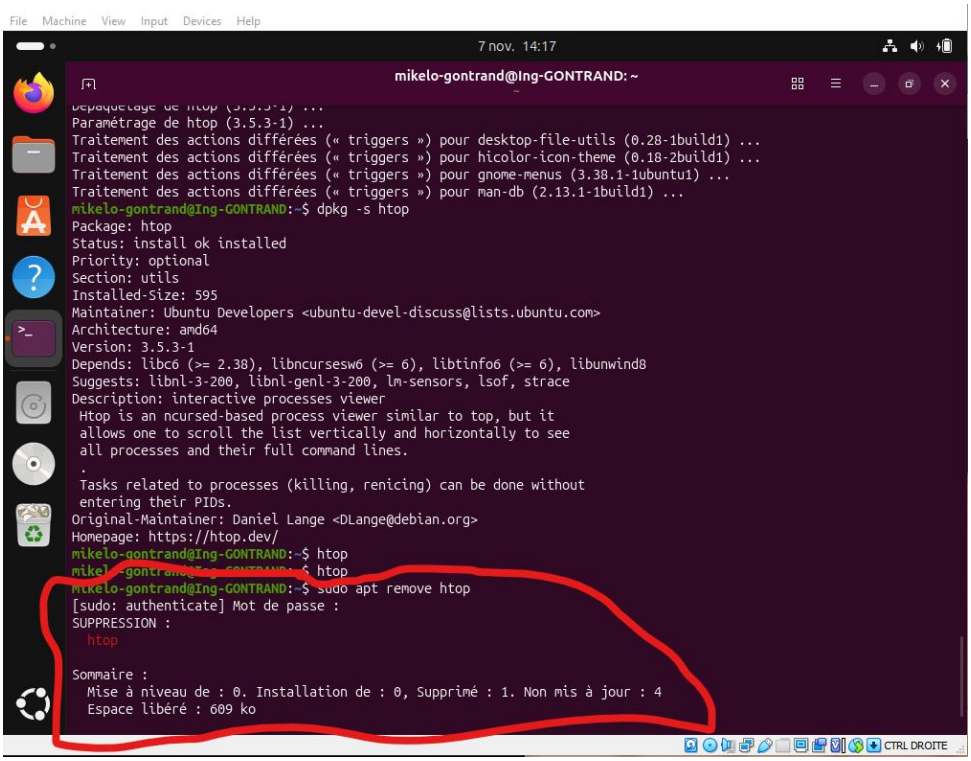
#4) installer htop, vérifier son installation.

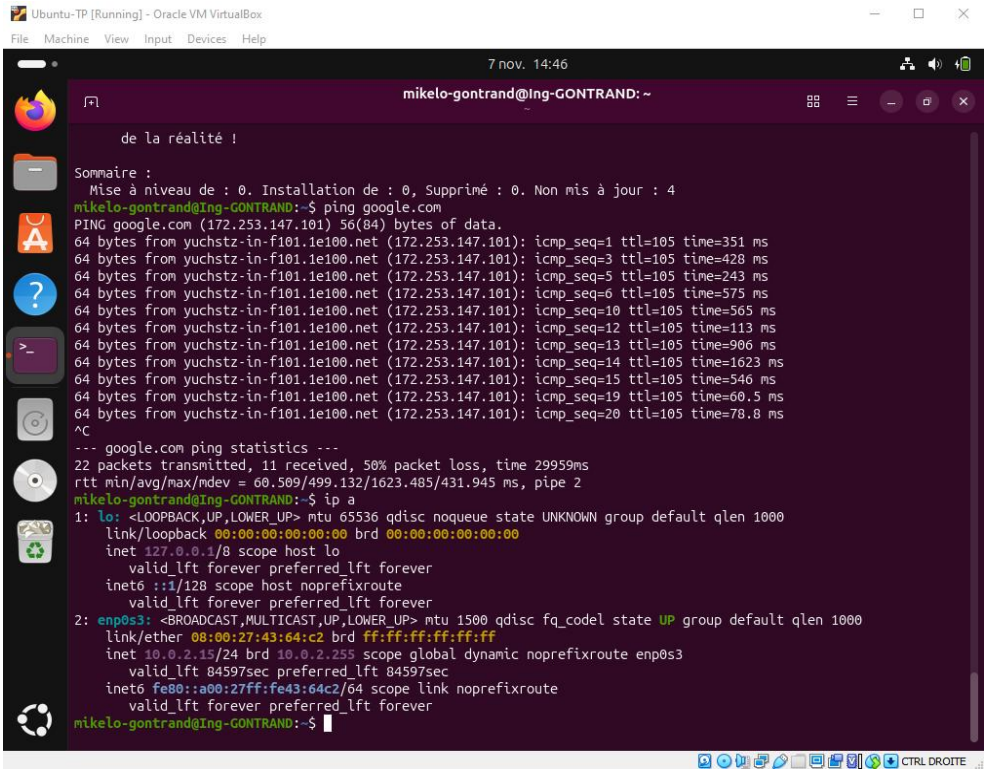





Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:12
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~ — htop
0[38.3%] Tasks: 119, 402 thr, 80 kthr; 2 running
1[18.7%] Load average: 0.13 0.14 0.16
Mem[1.06G/3.32G] Uptime: 02:56:31
Swp[4K/3.82G]
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES PRIV S CPU% MEM% TIME+ Command
13200 mikelo-gon 20 0 21116 5884 1528 R 28.4 0.2 0:00.75 htop
11941 mikelo-gon 20 0 1177M 312M 0 S 12.9 9.2 0:18.11 /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
11940 mikelo-gon 20 0 1177M 312M 0 S 11.6 9.2 0:17.59 /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
2443 mikelo-gon 20 0 3434M 403M 0 S 7.7 11.9 1:05.49 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
2444 mikelo-gon 20 0 3434M 403M 0 S 6.5 11.9 1:07.29 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
11922 mikelo-gon 20 0 1177M 312M 171M S 5.2 9.2 0:37.05 /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
2421 mikelo-gon 20 0 3437M 403M 234M S 2.6 11.9 2:19.80 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
11939 mikelo-gon 20 0 1177M 312M 0 S 2.6 9.2 0:05.76 /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
1 root 20 0 22032 16884 5336 S 0.0 0.5 0:11.76 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system -
332 root 19 -1 45236 18172 1460 S 0.0 0.5 0:02.37 /usr/lib/systemd/systemd-journald
382 systemd-oo 20 0 10344 6428 636 S 0.0 0.2 0:01.29 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
383 systemd-re 20 0 23232 16108 2732 S 0.0 0.5 0:00.74 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
400 root 20 0 44596 16336 5868 S 0.0 0.5 0:02.60 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
902 messagebus 20 0 10400 5716 944 S 0.0 0.2 0:00.27 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
903 messagebus 20 0 7852 5436 2468 S 0.0 0.2 0:04.62 dbus-broker --log 11 --controller 10 --machine-id 3
904 root 20 0 412M 23184 3192 S 0.0 0.7 0:00.90 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
907 avahi 20 0 7024 4920 396 S 0.0 0.1 0:00.25 avahi-daemon: running [Ing-GONTRAND.local]
908 _chrony 20 0 24040 11264 4096 S 0.0 0.3 0:00.66 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
930 root 20 0 58336 30104 15176 S 0.0 0.9 0:00.75 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run
931 polkitd 20 0 317M 13840 4356 S 0.0 0.4 0:02.56 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=no
934 root 20 0 1781M 44312 15588 S 0.0 1.3 0:01.43 /usr/lib/snapd/snapd
937 root 20 0 314M 9116 880 S 0.0 0.3 0:00.29 /usr/libexec/accounts-daemon
939 root 20 0 18468 3320 248 S 0.0 0.1 0:00.07 /usr/sbin/cron -f -P
940 root 20 0 313M 8036 712 S 0.0 0.2 0:00.54 /usr/libexec/switcheroo-control
942 root 20 0 12144 8436 1084 S 0.0 0.2 0:02.45 /usr/lib/systemd/systemd-logind
943 root 20 0 531M 16352 2900 S 0.0 0.5 0:00.49 /usr/libexec/udisks2/udisksd
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
CTRL DROITE

Retire htop.

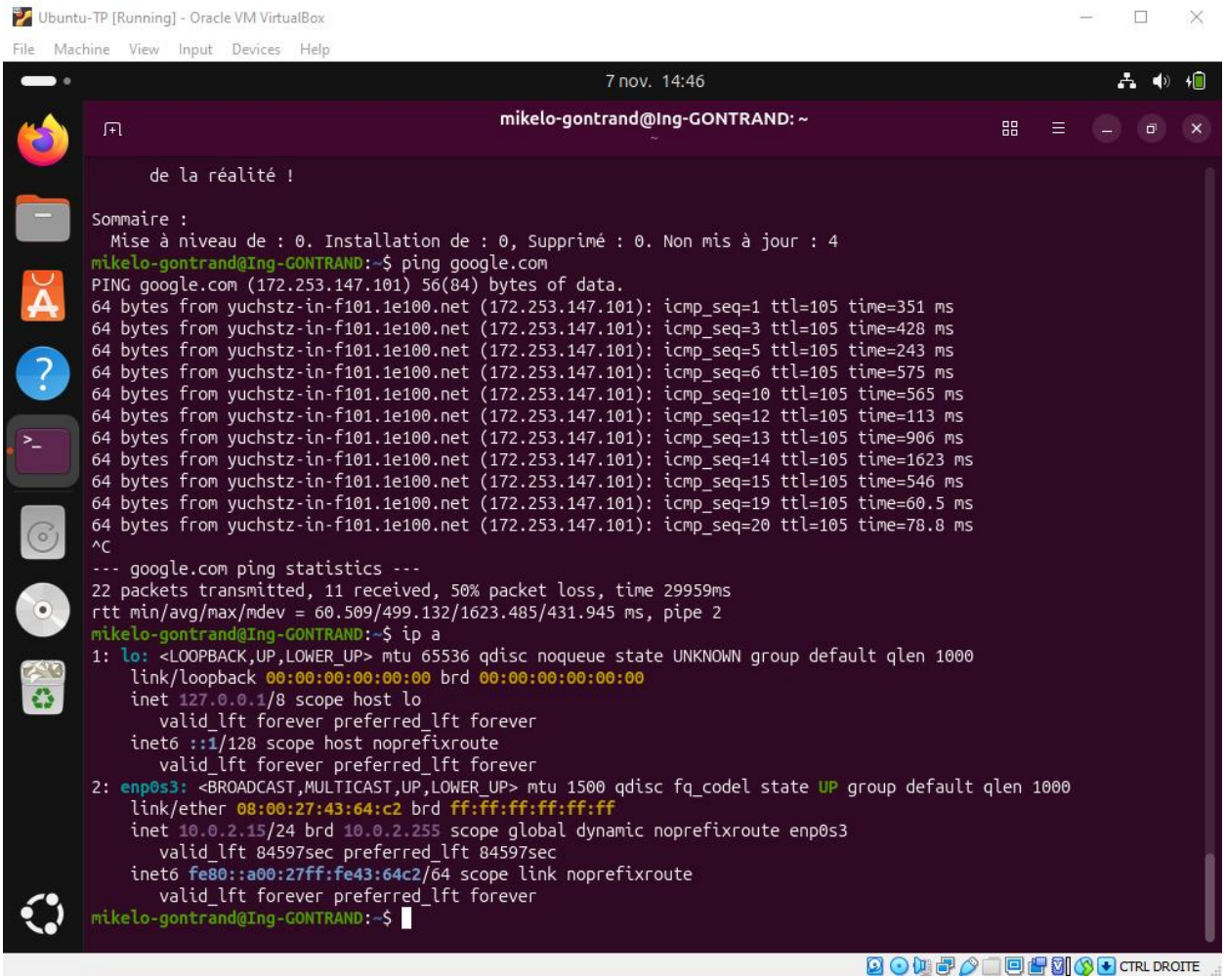

File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:17
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
Paramétrage de htop (3.5.3-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 595
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.5.3-1
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6), libunwind8
Suggests: libnl-3-200, libnl-genl-3-200, lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ htop
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ htop
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
SUPPRESSION :
htop
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 4
Espace libéré : 609 ko
CTRL DROITE

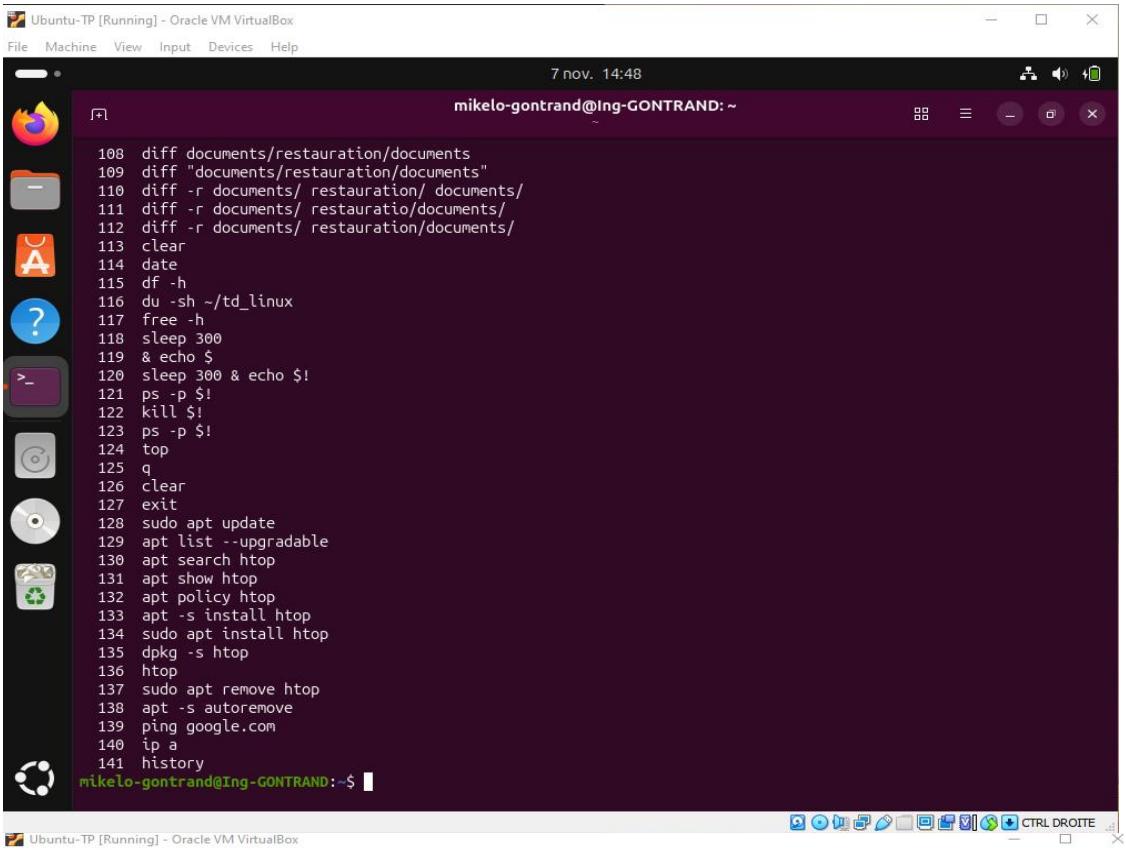

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:46
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
de la réalité !
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ ping google.com
PING google.com (172.253.147.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=1 ttl=105 time=351 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=3 ttl=105 time=428 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=5 ttl=105 time=243 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=6 ttl=105 time=575 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=10 ttl=105 time=565 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=12 ttl=105 time=113 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=13 ttl=105 time=906 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=14 ttl=105 time=1623 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=15 ttl=105 time=546 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=19 ttl=105 time=60.5 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=20 ttl=105 time=78.8 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
22 packets transmitted, 11 received, 50% packet loss, time 29959ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.509/499.132/1623.485/431.945 ms, pipe 2
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:43:64:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 84597sec preferred_lft 84597sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe43:64c2/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

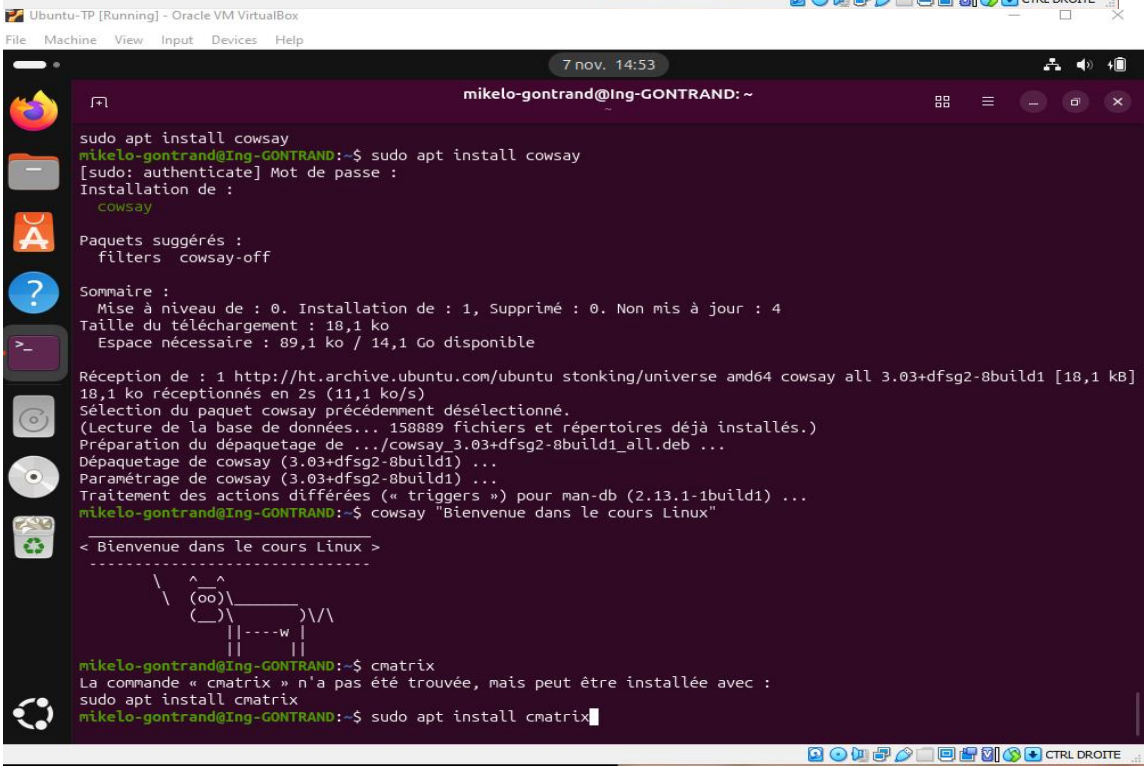
La différence entre apt remove et apt purge : apt remove c’est pour faire une suppression en conservant les fichier tandis apt purge pour supprimer le paquet sans conservation.

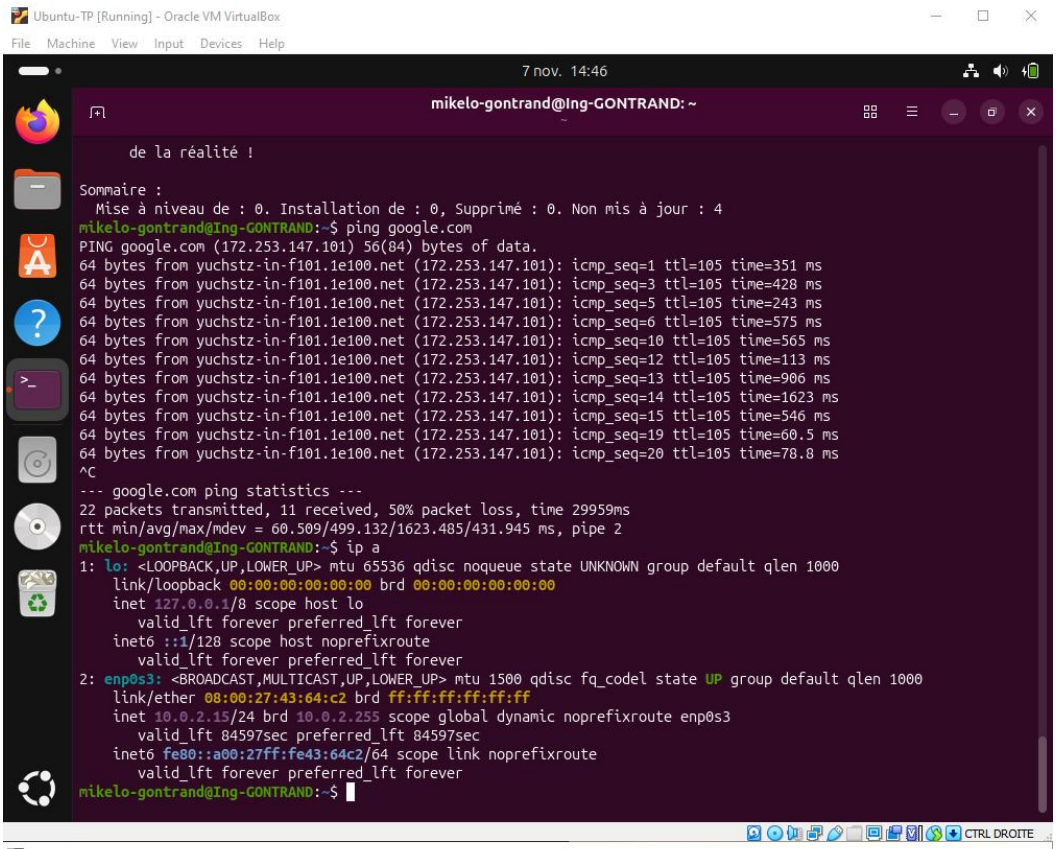
-s autoremove c’est pour supprimer automatiquement les paquets, fichier etc… qui sont plus nécessaire.

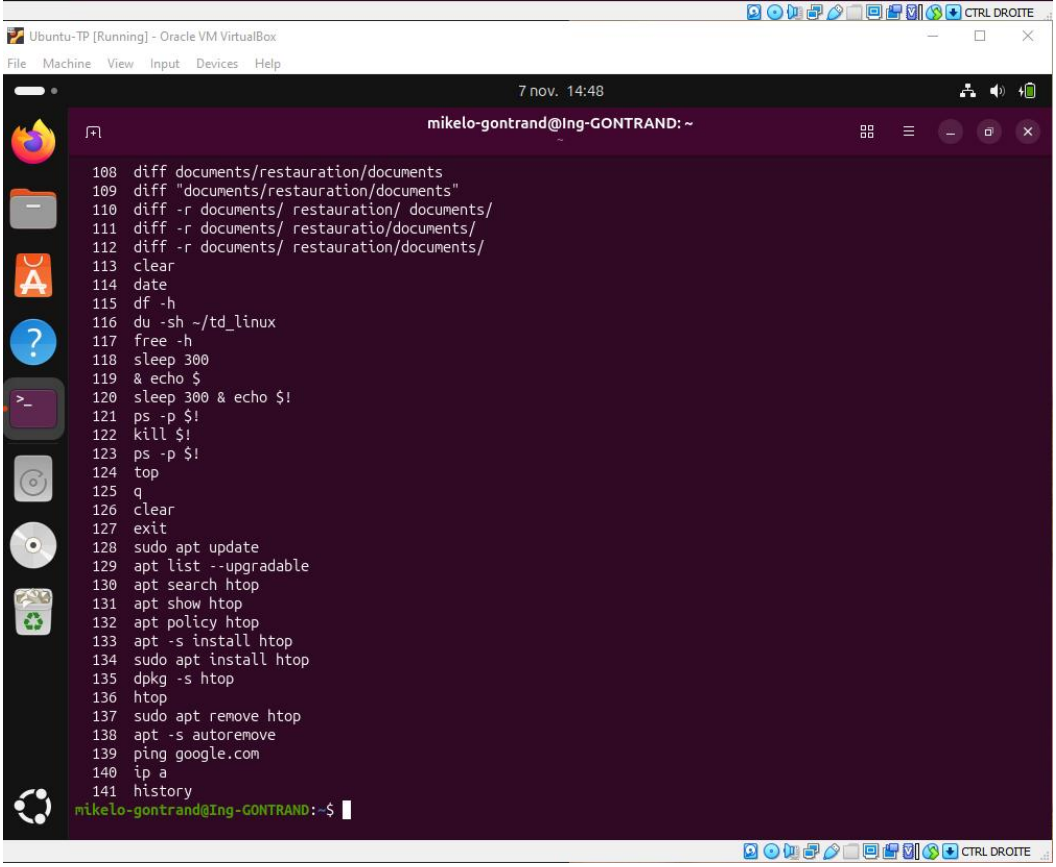
Exécutions des commandes : (ping google.com, ip a, history, cowsay, cmatrix, neofetch, journalctl –xe, sudo dmeg, sudo dmeg | grep –i memory, date, cal, figlet « UBUNTU », sl, seq 1 10, seq 2 2 20, shuf –i l-100 –n l.)

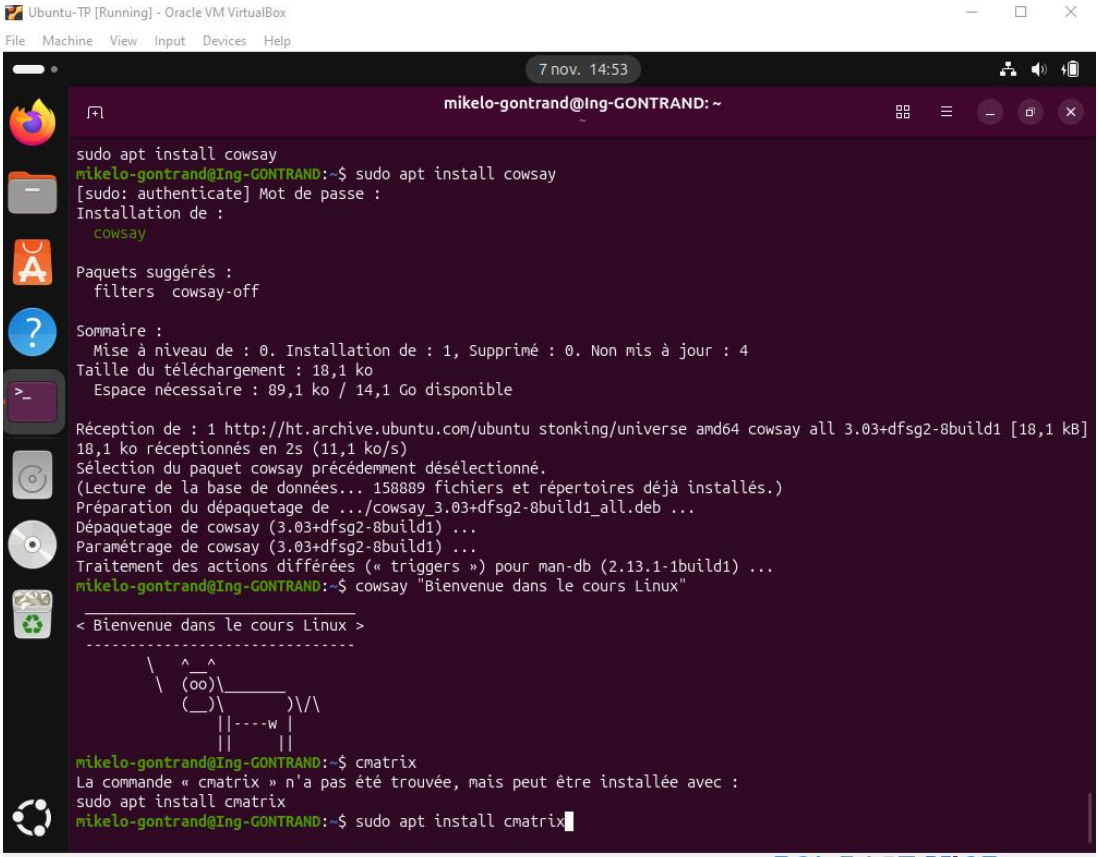


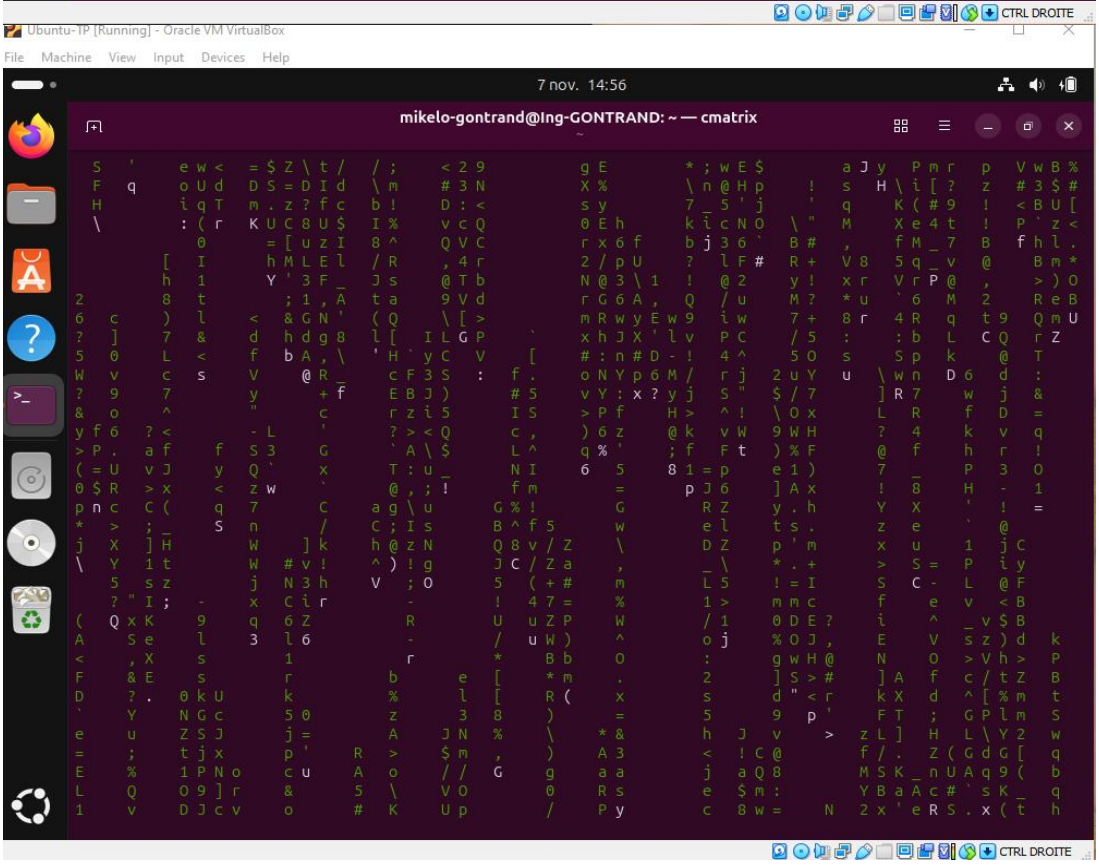

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:48
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
108 diff documents/restauration/documents
109 diff "documents/restauration/documents"
110 diff -r documents/ restauration/ documents/
111 diff -r documents/ restauratio/documents/
112 diff -r documents/ restauration/documents/
113 clear
114 date
115 df -h
116 du -sh ~/td_linux
117 free -h
118 sleep 300
119 & echo $
120 sleep 300 & echo $!
121 ps -p $!
122 kill $!
123 ps -p $!
124 top
125 q
126 clear
127 exit
128 sudo apt update
129 apt list --upgradable
130 apt search htop
131 apt show htop
132 apt policy htop
133 apt -s install htop
134 sudo apt install htop
135 dpkg -s htop
136 htop
137 sudo apt remove htop
138 apt -s autoremove
139 ping google.com
140 ip a
141 history
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

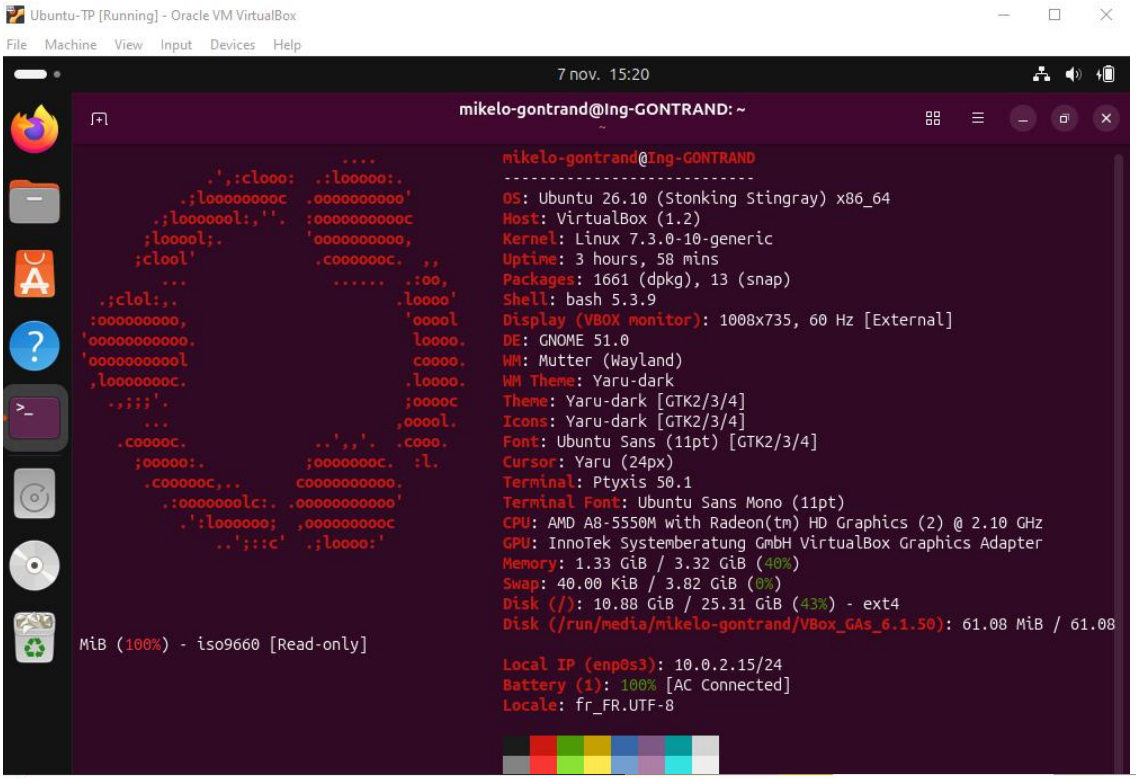

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:53
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
sudo apt install cowsay
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install cowsay
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
cowsay
Paquets suggérés :
filters cowsay-off
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 18,1 ko
Espace nécessaire : 89,1 ko / 14,1 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 2s (11,1 ko/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 158889 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"
< Bienvenue dans le cours Linux >
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cmatrix
La commande « cmatrix » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cmatrix
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install cmatrix
CTRL DROITE

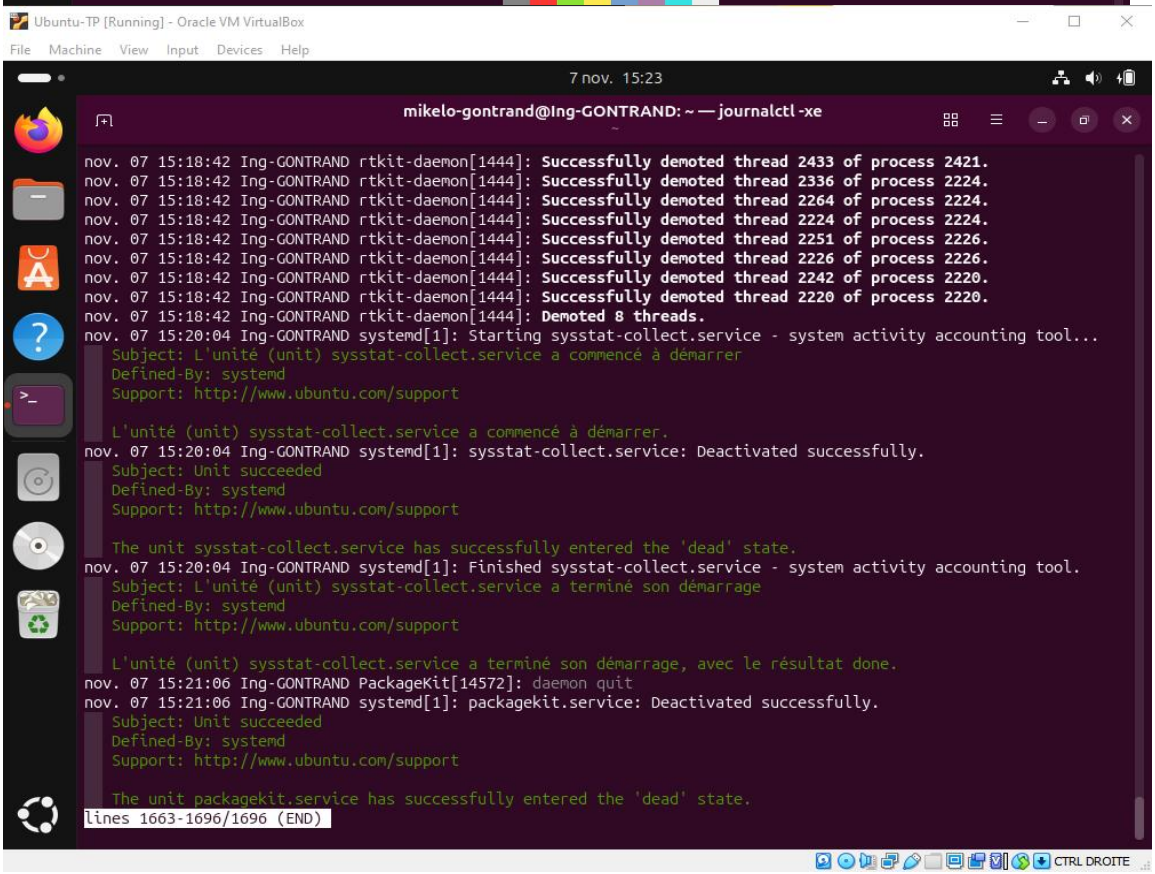

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:46
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
de la réalité !
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ ping google.com
PING google.com (172.253.147.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=1 ttl=105 time=351 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=3 ttl=105 time=428 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=5 ttl=105 time=243 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=6 ttl=105 time=575 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=10 ttl=105 time=565 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=12 ttl=105 time=113 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=13 ttl=105 time=906 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=14 ttl=105 time=1623 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=15 ttl=105 time=546 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=19 ttl=105 time=60.5 ms
64 bytes from yuchstz-in-f101.1e100.net (172.253.147.101): icmp_seq=20 ttl=105 time=78.8 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
22 packets transmitted, 11 received, 50% packet loss, time 29959ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.509/499.132/1623.485/431.945 ms, pipe 2
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:43:64:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 84597sec preferred_lft 84597sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe43:64c2/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

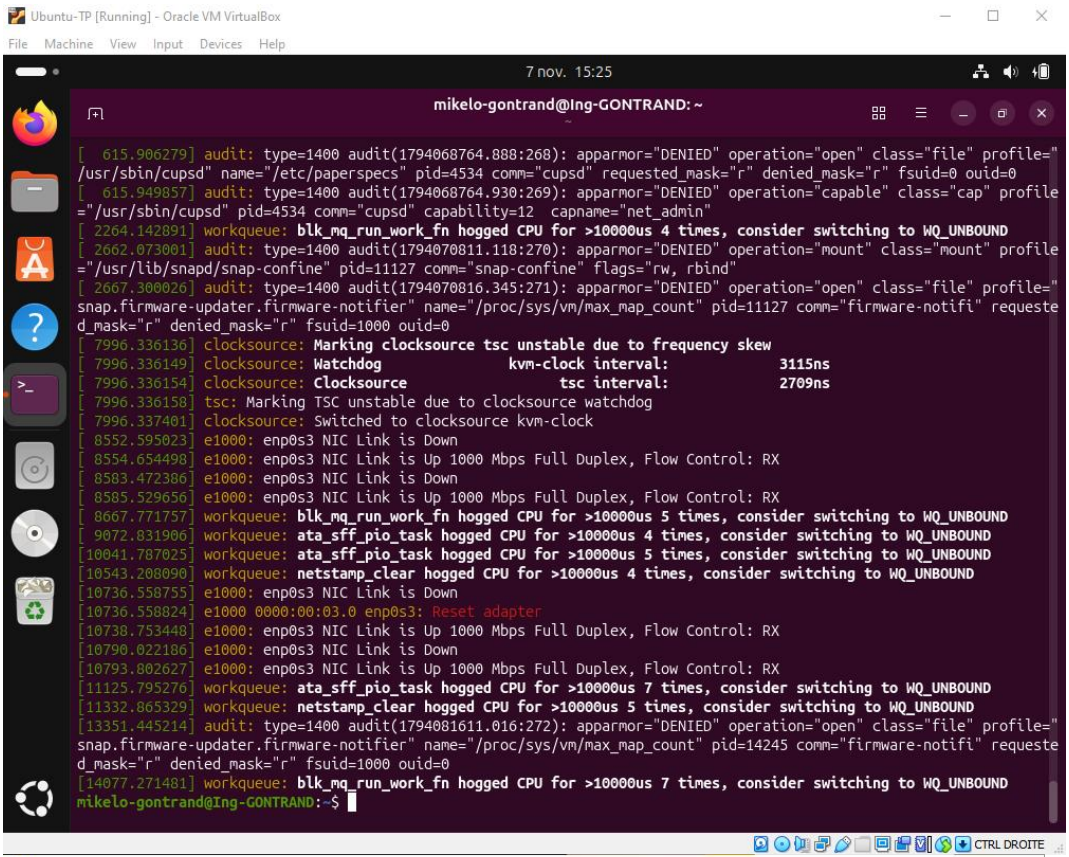

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:48
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
108 diff documents/restauration/documents
109 diff "documents/restauration/documents"
110 diff -r documents/ restauration/ documents/
111 diff -r documents/ restauratio/documents/
112 diff -r documents/ restauration/documents/
113 clear
114 date
115 df -h
116 du -sh ~/td_linux
117 free -h
118 sleep 300
119 & echo $
120 sleep 300 & echo $!
121 ps -p $!
122 kill $!
123 ps -p $!
124 top
125 q
126 clear
127 exit
128 sudo apt update
129 apt list --upgradable
130 apt search htop
131 apt show htop
132 apt policy htop
133 apt -s install htop
134 sudo apt install htop
135 dpkg -s htop
136 htop
137 sudo apt remove htop
138 apt -s autoremove
139 ping google.com
140 ip a
141 history
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

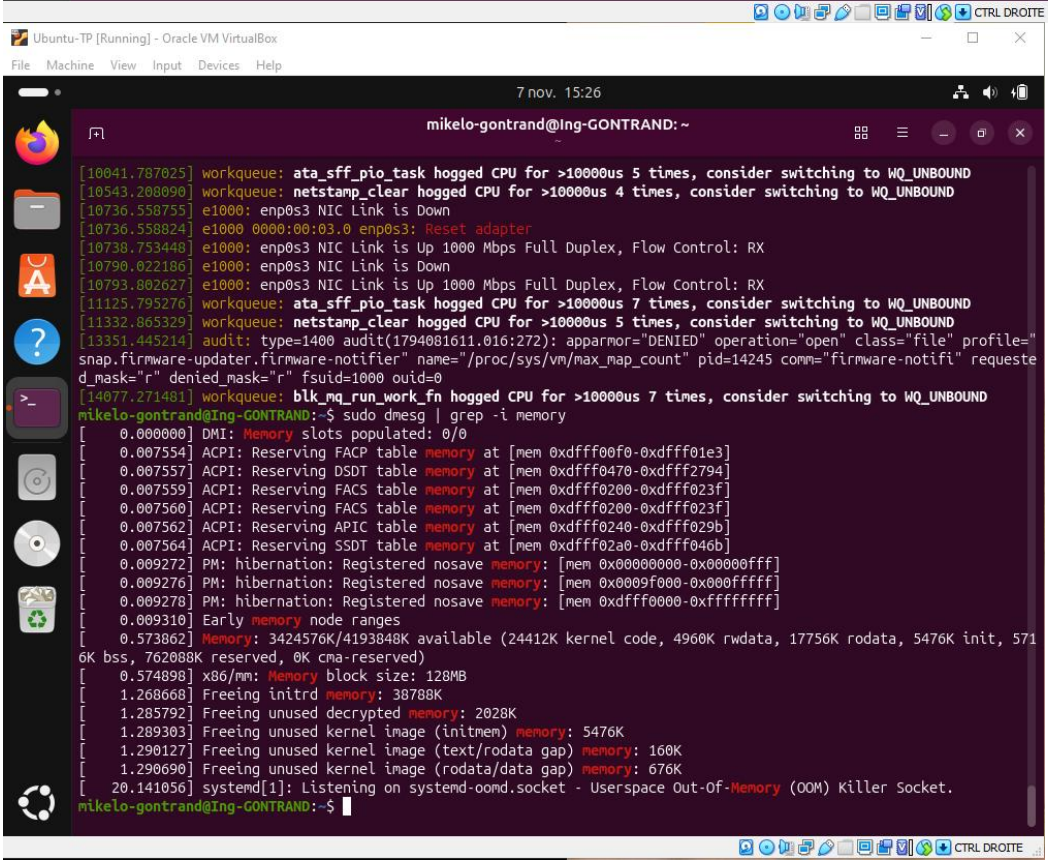

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:53
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
sudo apt install cowsay
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install cowsay
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
cowsay
Paquets suggérés :
filters cowsay-off
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 18,1 ko
Espace nécessaire : 89,1 ko / 14,1 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 2s (11,1 ko/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 158889 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"
< Bienvenue dans le cours Linux >
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cmatrix
La commande « cmatrix » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cmatrix
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install cmatrix
CTRL DROITE

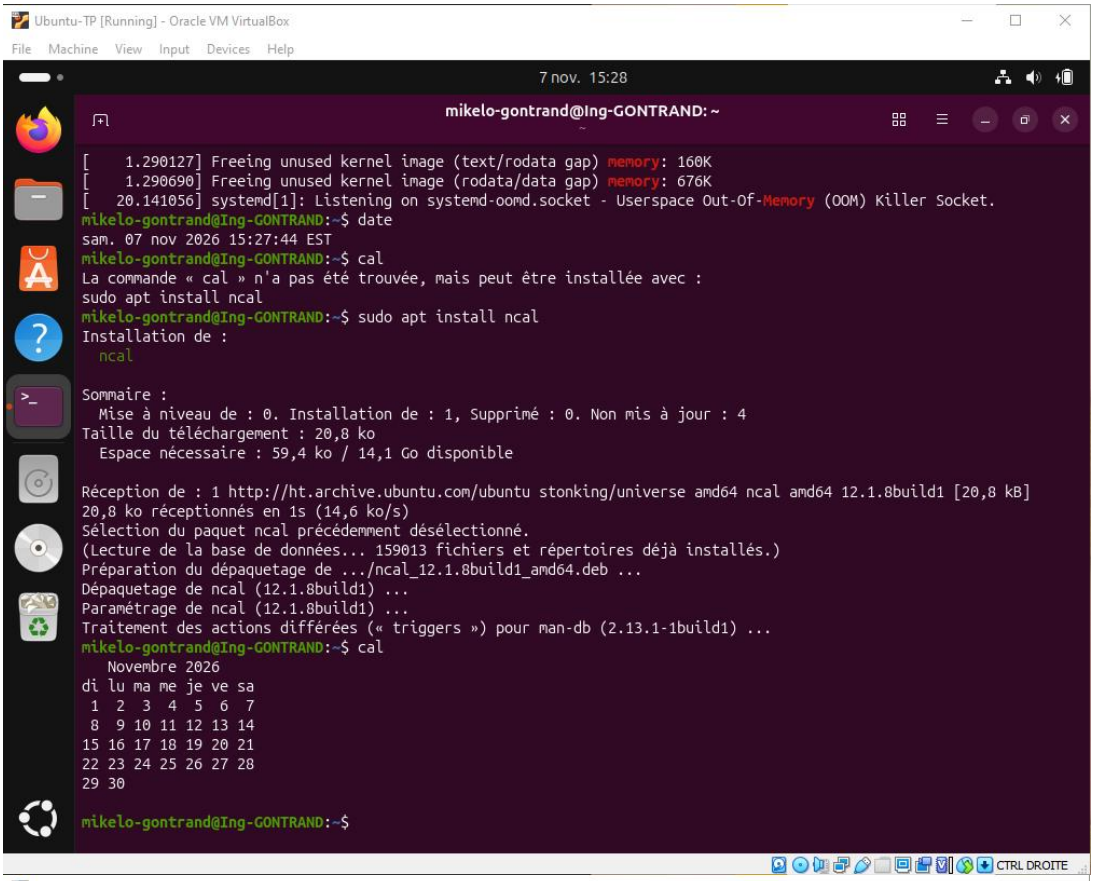

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 14:56
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~ — cmatrix
CTRL DROITE

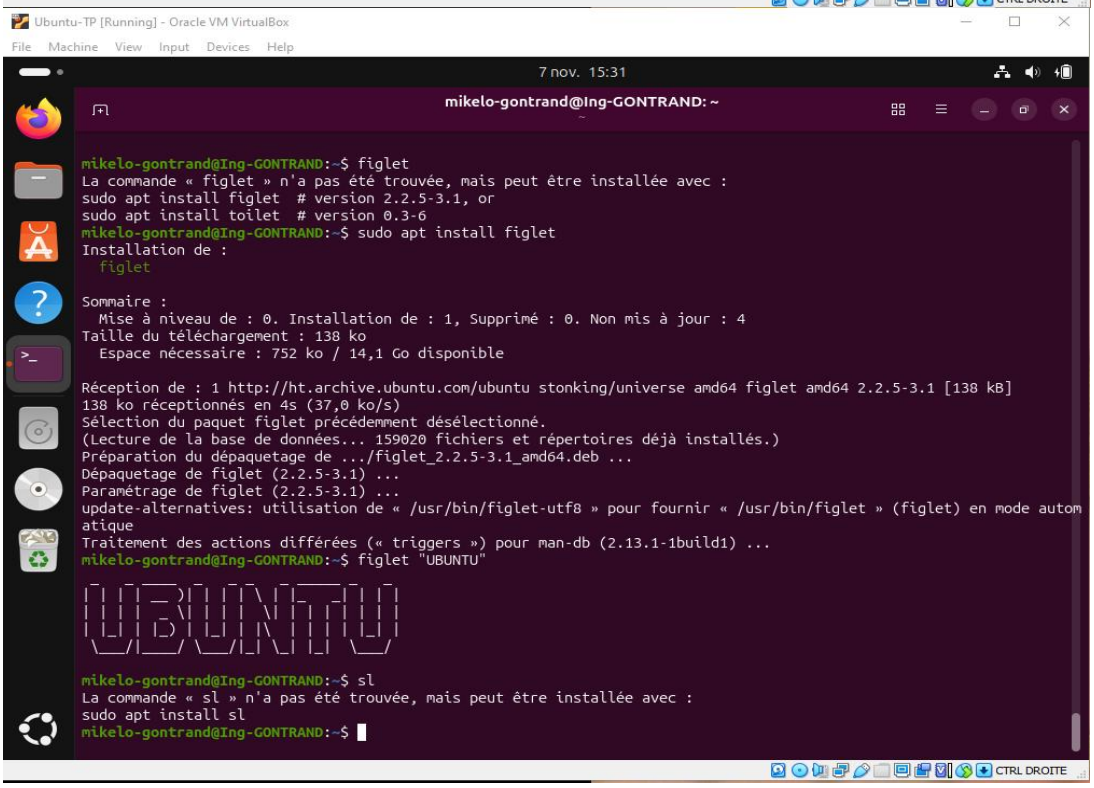

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:20
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND
OS: Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.3.0-10-generic
Uptime: 3 hours, 58 mins
Packages: 1661 (dpkg), 13 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (VBOX monitor): 1008x735, 60 Hz [External]
DE: GNOME 51.0
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru-dark
Theme: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Icons: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: Ptyxis 50.1
Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
CPU: AMD A8-5550M with Radeon(tm) HD Graphics (2) @ 2.10 GHz
GPU: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
Memory: 1.33 GiB / 3.32 GiB (40%)
Swap: 40.00 KiB / 3.82 GiB (0%)
Disk (/): 10.88 GiB / 25.31 GiB (43%) - ext4
Disk (/run/media/mikelo-gontrand/VBox_GAs_6.1.50): 61.08 MiB / 61.08
MiB (100%) - iso9660 [Read-only]
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Battery (1): 100% [AC Connected]
Locale: fr_FR.UTF-8

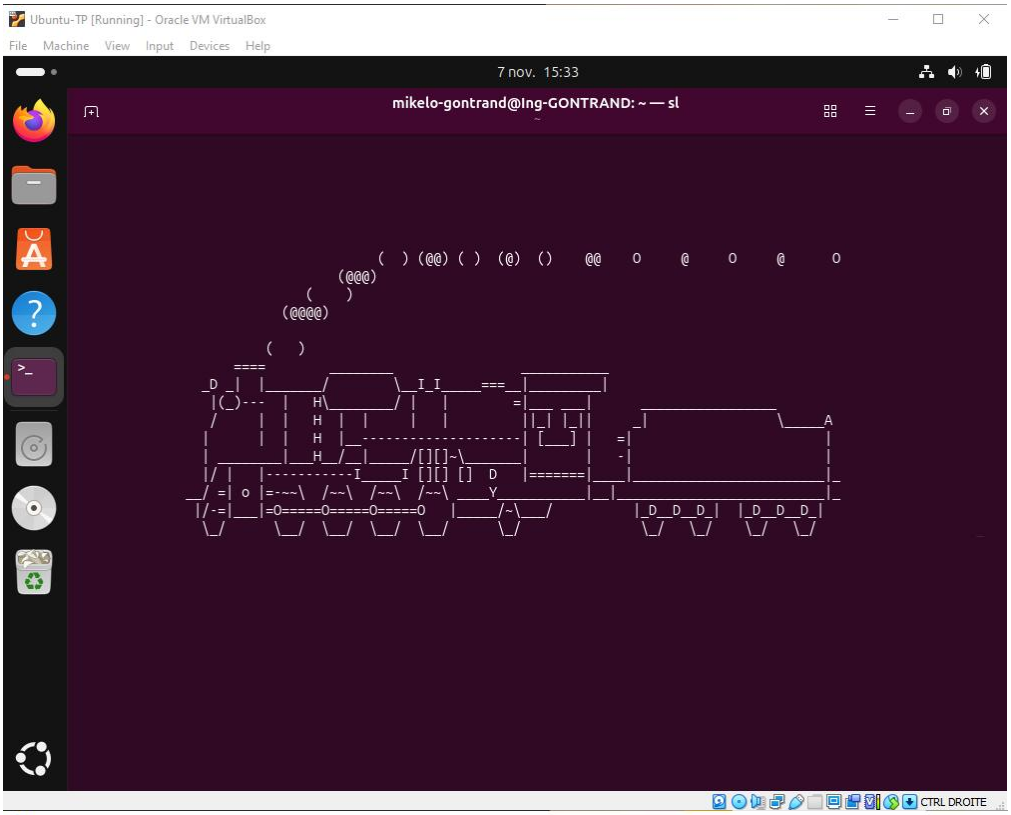

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:23
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~ — journalctl -xe
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2433 of process 2421.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2336 of process 2224.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2264 of process 2224.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2224 of process 2224.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2251 of process 2226.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2226 of process 2226.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2242 of process 2220.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Successfully demoted thread 2220 of process 2220.
nov. 07 15:18:42 Ing-GONTRAND rtkit-daemon[1444]: Demoted 8 threads.
nov. 07 15:20:04 Ing-GONTRAND systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 07 15:20:04 Ing-GONTRAND systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 07 15:20:04 Ing-GONTRAND systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 07 15:21:06 Ing-GONTRAND PackageKit[14572]: daemon quit
nov. 07 15:21:06 Ing-GONTRAND systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit packagekit.service has successfully entered the 'dead' state.
lines 1663-1696/1696 (END)
CTRL DROITE

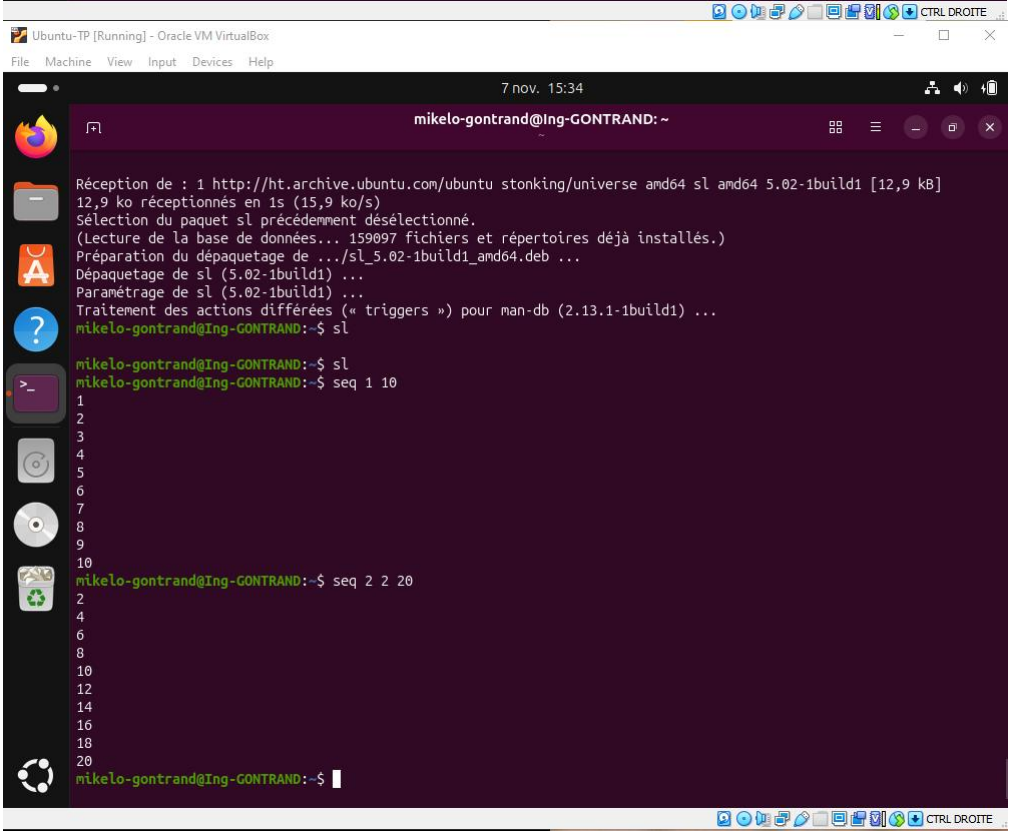

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:25
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
[615.906279] audit: type=1400 audit(1794068764.888:268): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="
/usr/sbin/cupsd" name="/etc/paperspecs" pid=4534 comm="cupsd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[615.949857] audit: type=1400 audit(1794068764.930:269): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile
="/usr/sbin/cupsd" pid=4534 comm="cupsd" capability=12 capname="net_admin"
[2264.142891] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[2662.073001] audit: type=1400 audit(1794070811.118:270): apparmor="DENIED" operation="mount" class="mount" profile
="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=11127 comm="snap-confine" flags="rw, rbind"
[2667.300026] audit: type=1400 audit(1794070816.345:271): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="
snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=11127 comm="firmware-notifi" requeste
d_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[7996.336136] clocksource: Marking clocksource tsc unstable due to frequency skew
[7996.336149] clocksource: Watchdog kvm-clock interval: 3115ns
[7996.336154] clocksource: Clocksource tsc interval: 2709ns
[7996.336158] tsc: Marking TSC unstable due to clocksource watchdog
[7996.337401] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[8552.595023] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[8554.654498] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[8583.472386] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[8585.529656] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[8667.771757] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[9072.831906] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[10041.787025] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[10543.208090] workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[10736.558755] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[10736.558824] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: Reset adapter
[10738.753448] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[10790.022186] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[10793.802627] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[11125.795276] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[11332.865329] workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[13351.445214] audit: type=1400 audit(1794081611.016:272): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="
snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=14245 comm="firmware-notifi" requeste
d_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[14077.271481] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

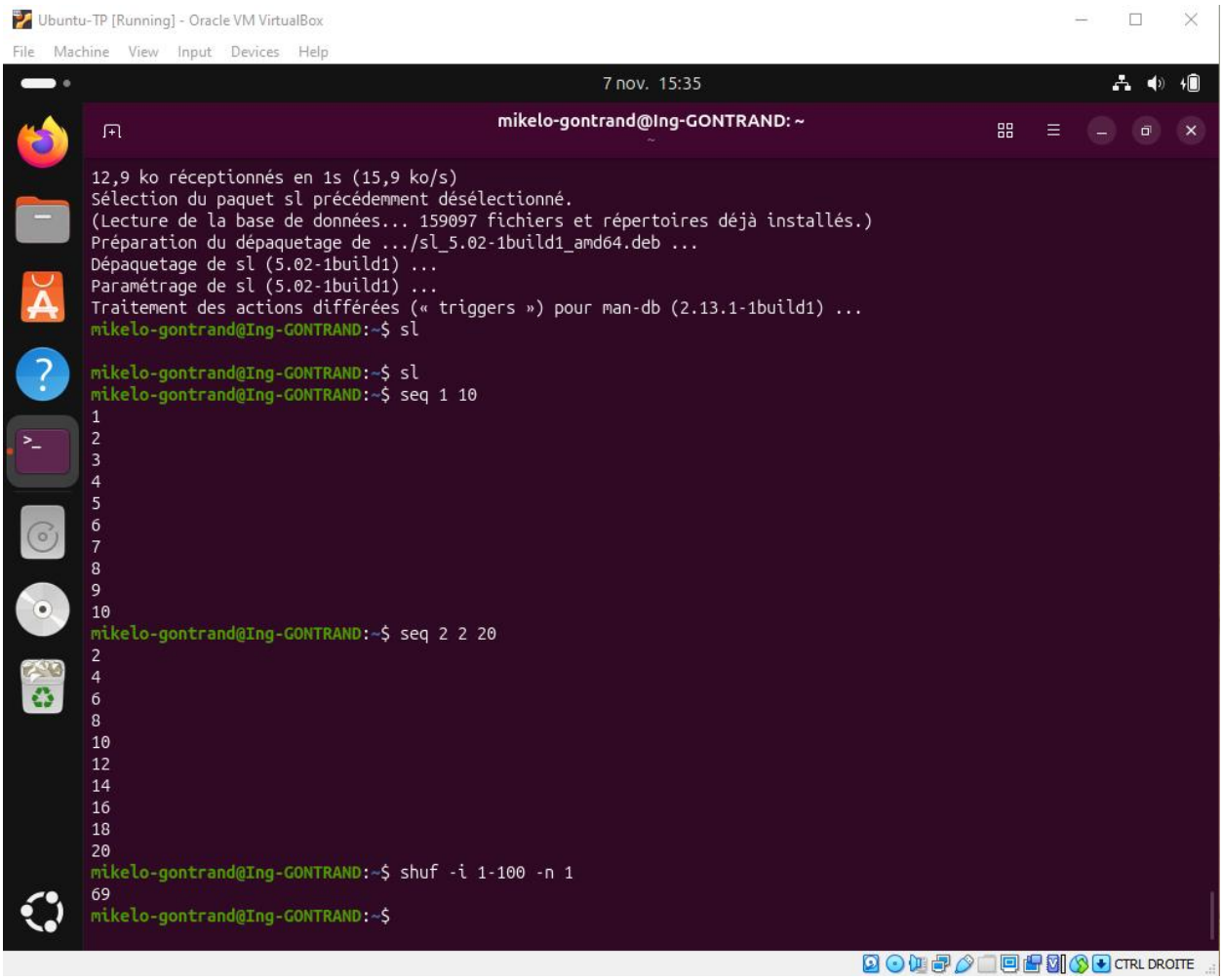

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:26
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
[10041.787025] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[10543.208090] workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[10736.558755] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[10736.558824] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: Reset adapter
[10738.753448] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[10790.022186] e1000: enp0s3 NIC Link is Down
[10793.802627] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[11125.795276] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[11332.865329] workqueue: netstamp_clear hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[13351.445214] audit: type=1400 audit(1794081611.016:272): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="
snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=14245 comm="firmware-notifi" requeste
d_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[14077.271481] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo dmesg | grep -i memory
[0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[0.007554] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[0.007557] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0470-0xdfff2794]
[0.007559] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[0.007560] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[0.007562] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff029b]
[0.007564] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff046b]
[0.009272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[0.009276] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[0.009278] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[0.009310] Early memory node ranges
[0.573862] Memory: 3424576K/4193848K available (24412K kernel code, 4960K rwdata, 17756K rodata, 5476K init, 571
6K bss, 762088K reserved, 0K cma-reserved)
[0.574898] x86/mm: Memory block size: 128MB
[1.268668] Freeing initrd memory: 38788K
[1.285792] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[1.289303] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5476K
[1.290127] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 160K
[1.290690] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 676K
[20.141056] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:28
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
[1.290127] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 160K
[1.290690] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 676K
[20.141056] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ date
sam. 07 nov 2026 15:27:44 EST
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cal
La commande « cal » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install ncal
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install ncal
Installation de :
ncal
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 20,8 ko
Espace nécessaire : 59,4 ko / 14,1 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 ncal amd64 12.1.8build1 [20,8 kB]
20,8 ko réceptionnés en 1s (14,6 ko/s)
Sélection du paquet ncal précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 159013 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ncal_12.1.8build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ncal (12.1.8build1) ...
Paramétrage de ncal (12.1.8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ cal
Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:31
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ figlet
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install figlet # version 2.2.5-3.1, or
sudo apt install toilet # version 0.3-6
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sudo apt install figlet
Installation de :
figlet
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 138 ko
Espace nécessaire : 752 ko / 14,1 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3.1 [138 kB]
138 ko réceptionnés en 4s (37,0 ko/s)
Sélection du paquet figlet précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 159020 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../figlet_2.2.5-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de figlet (2.2.5-3.1) ...
Paramétrage de figlet (2.2.5-3.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/figlet-utf8 » pour fournir « /usr/bin/figlet » (figlet) en mode autom
atique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ figlet "UBUNTU"
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sl
La commande « sl » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install sl
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

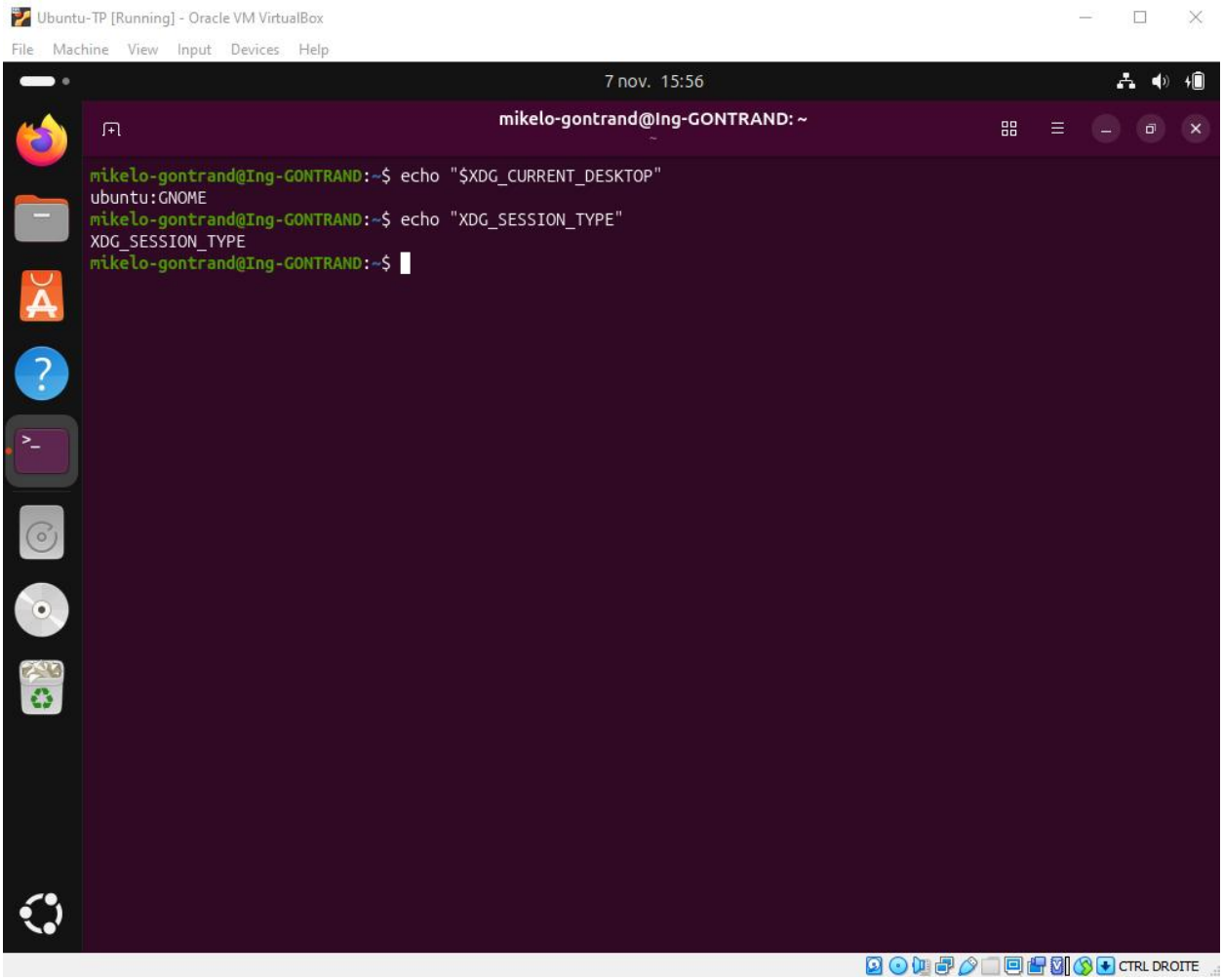

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:33
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~ — sl
CTRL DROITE


Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:34
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12,9 kB]
12,9 ko réceptionnés en 1s (15,9 ko/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 159097 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sl
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sl
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

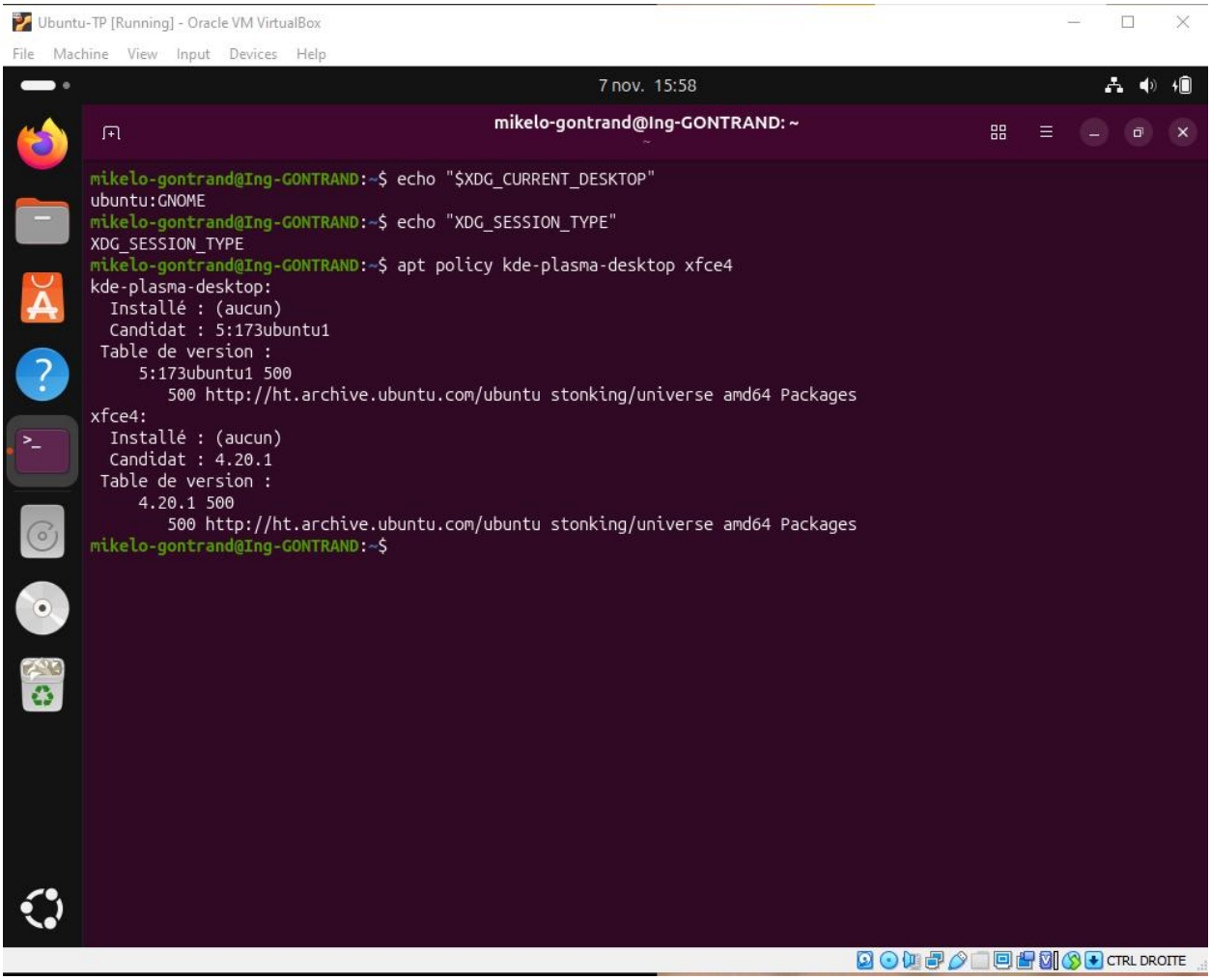

Ubuntu-TP [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 nov. 15:35
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND: ~
12,9 ko réceptionnés en 1s (15,9 ko/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 159097 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sl
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ sl
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$ shuf -i 1-100 -n 1
69
mikelo-gontrand@Ing-GONTRAND:~$
CTRL DROITE

Exercice 5-KDE Plasma et XFCE

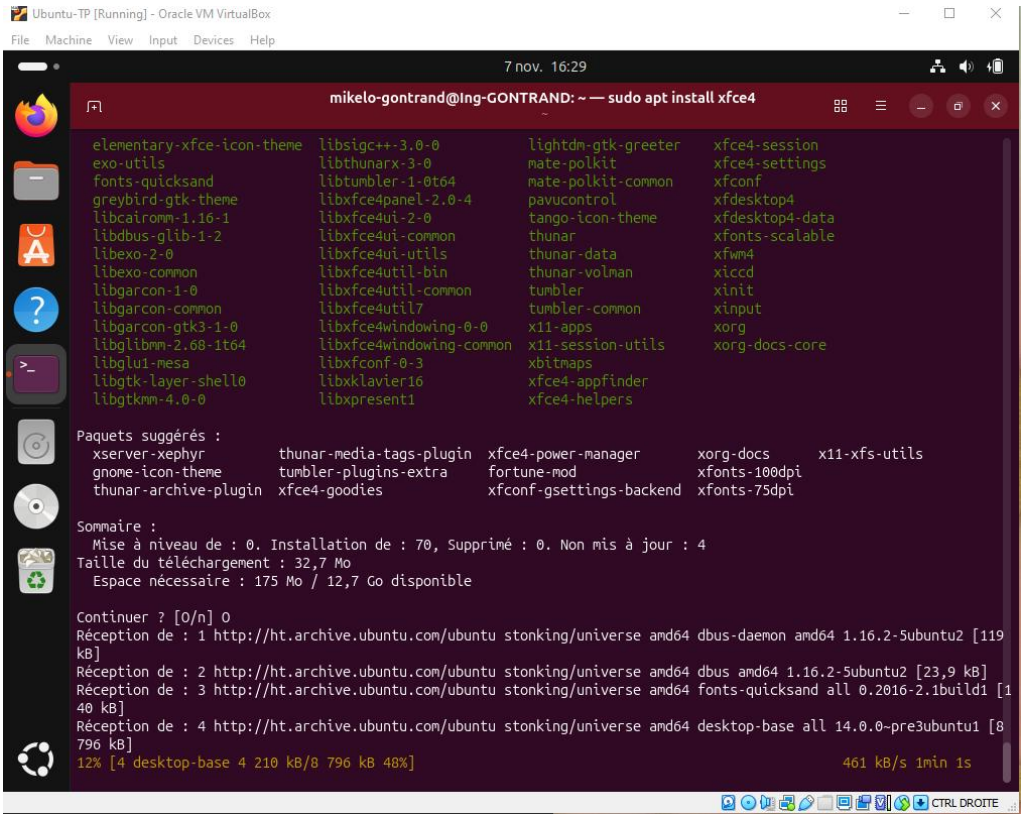
#1) identifier le bureau et le type de session actuels.

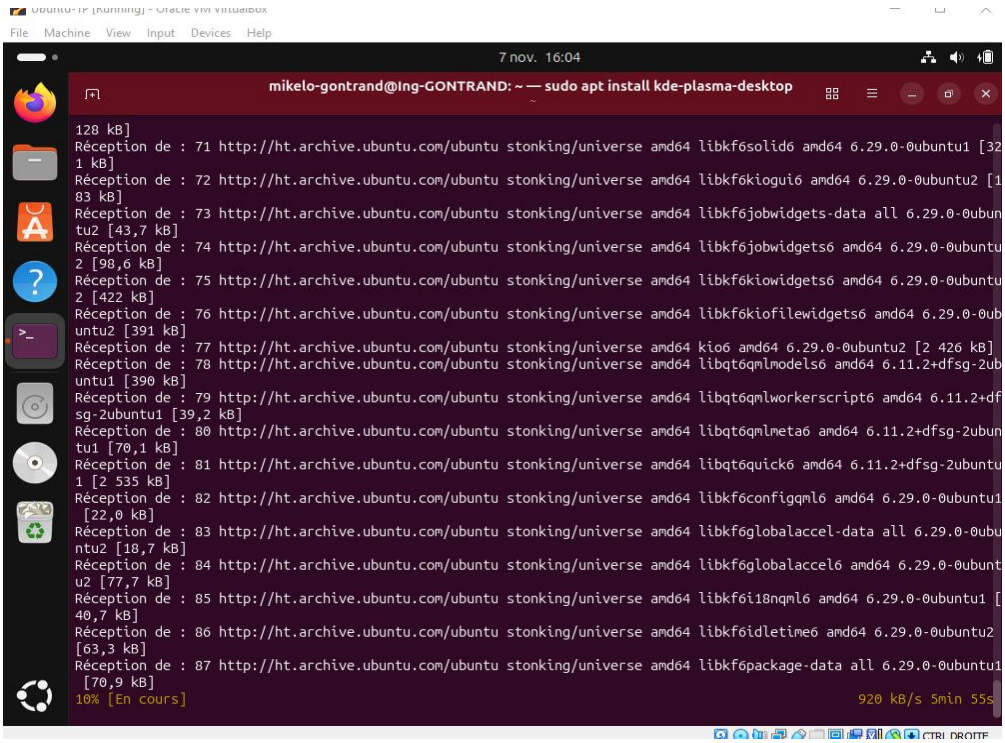


Vérifier la disponibilité des paquets.

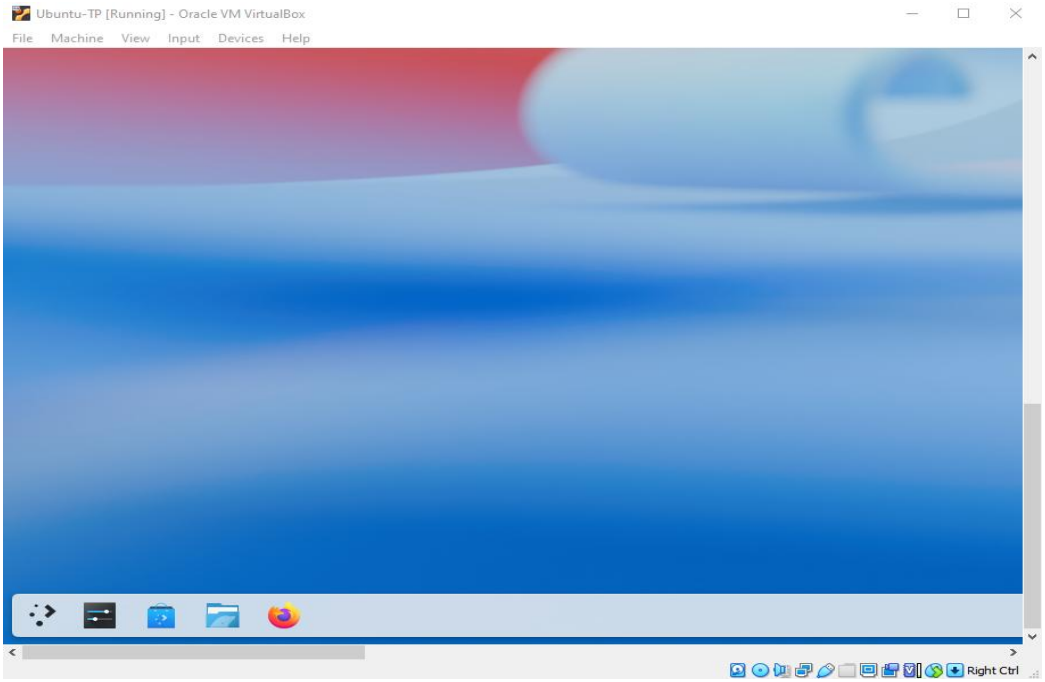


#3) installation KDE plasma et EXFCE4.

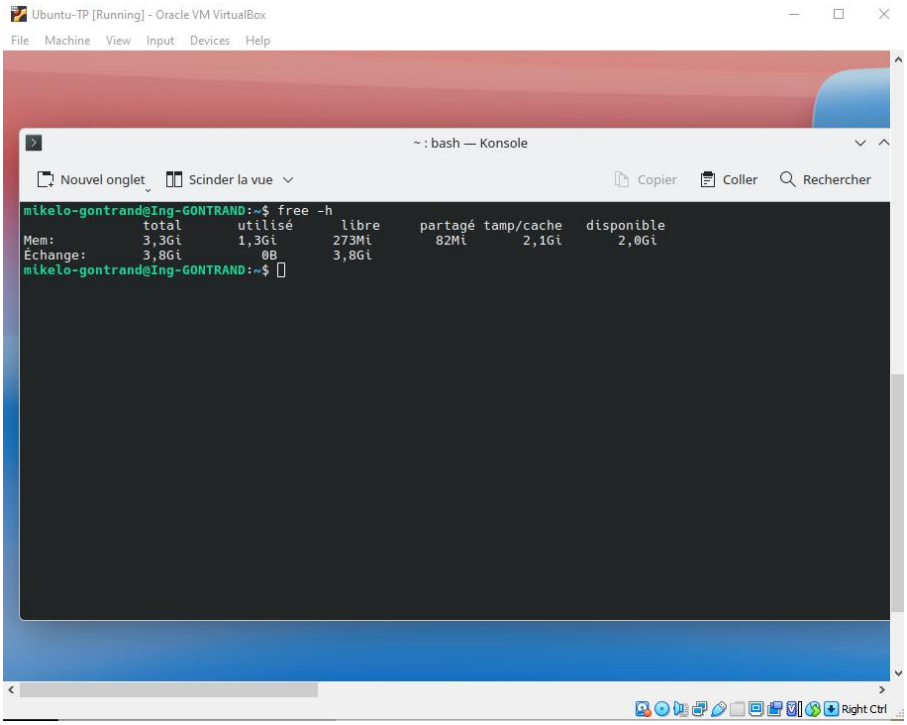




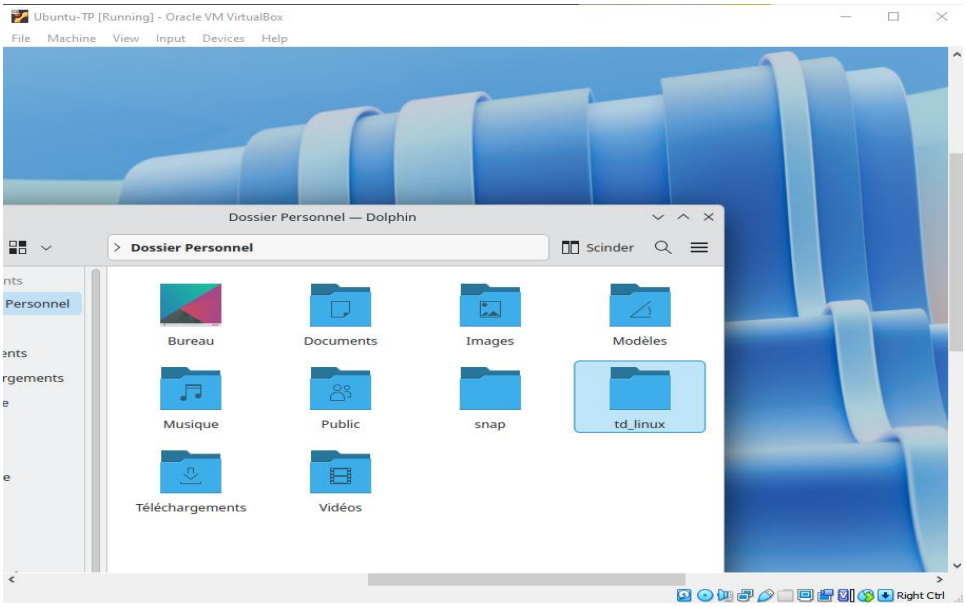
#6) dans le bureau Plasma : ouvrir le terminal, ouvrir le gestionnaire de fichier, retrouver les fichiers du TD, Modifier le fond d'écran, créer un raccourci, repérer les paramètres système.



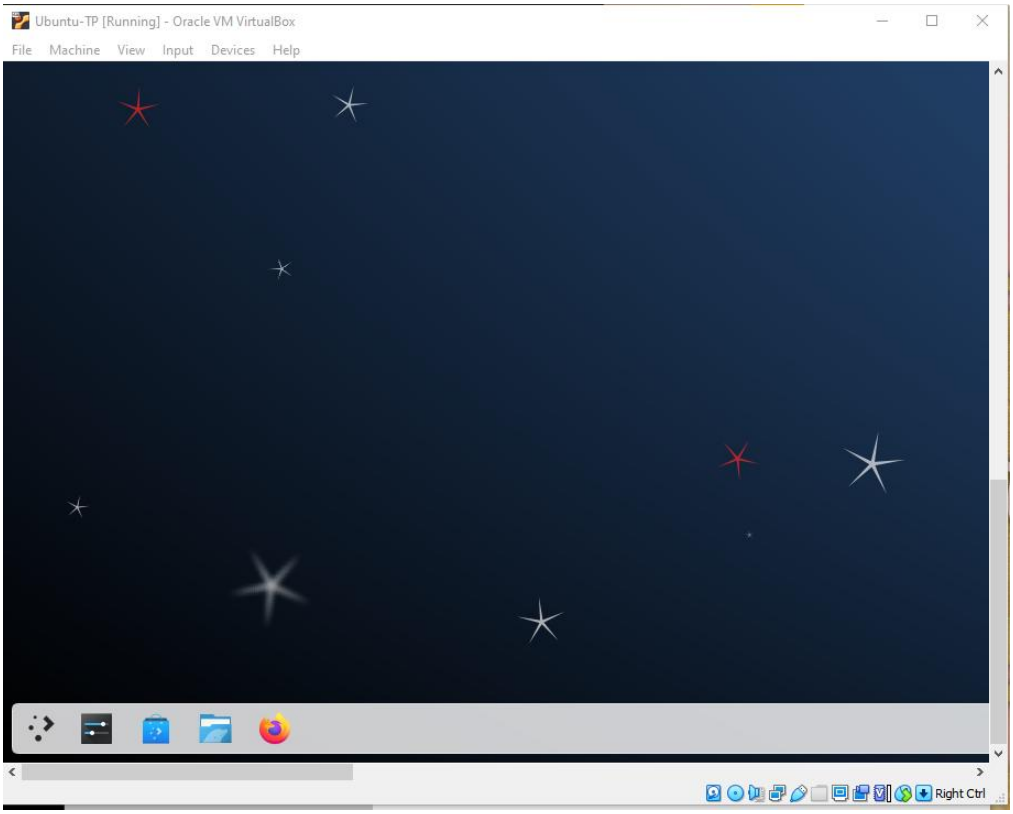
Le terminal.



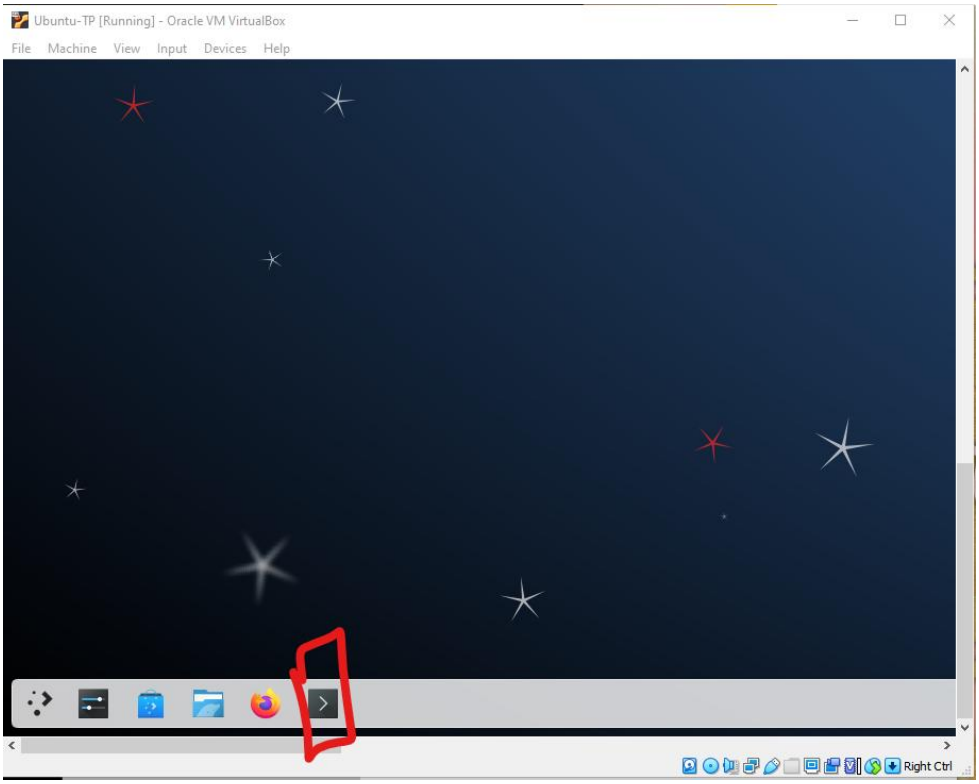
Gestionnaire de fichiers et le fichier TD.



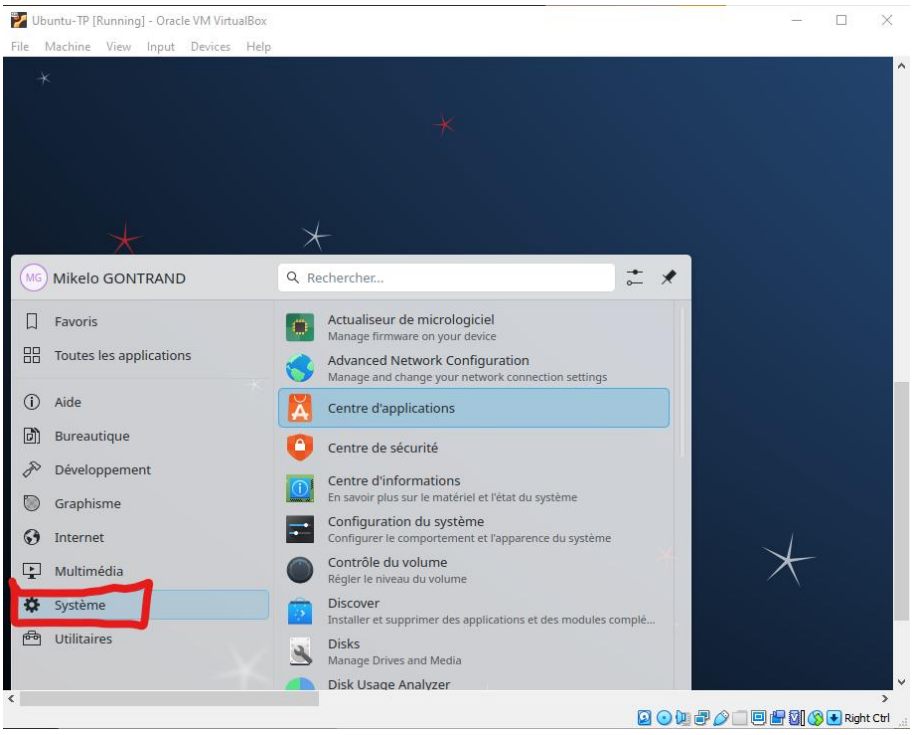
Modification de l’écran.



Le raccourci.

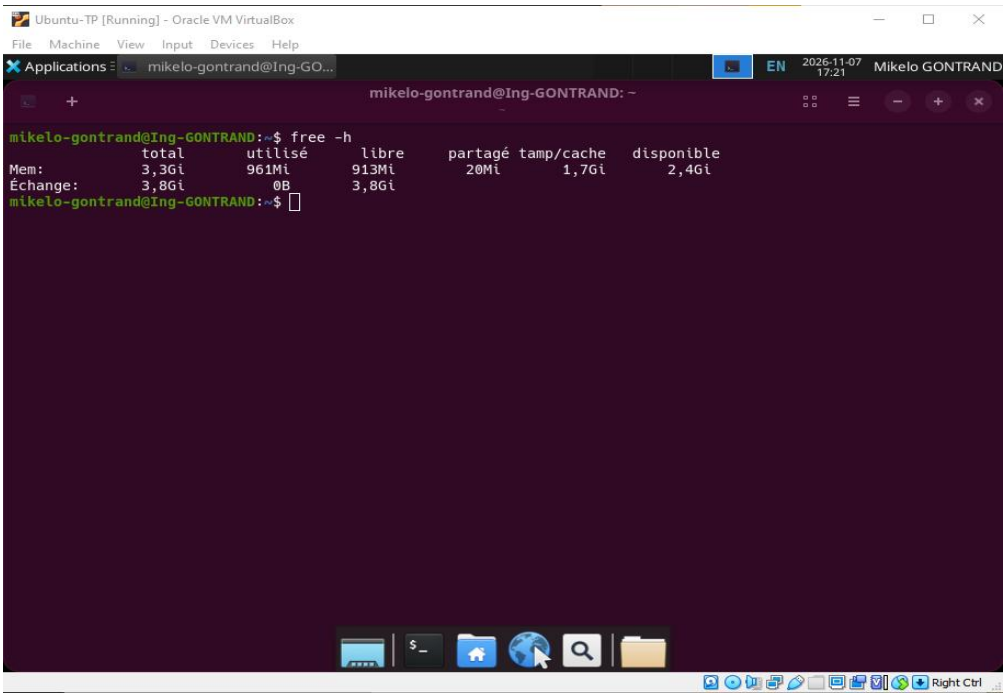


Le paramètre de système.

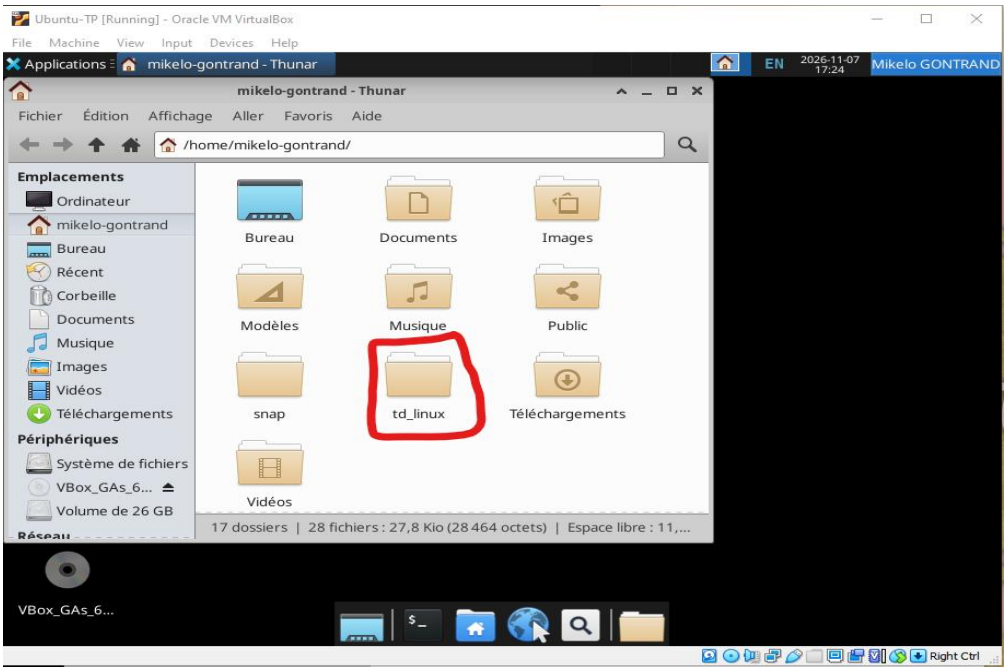


#7) dans le bureau XFCE : ouvrir le terminal, ouvrir le gestionnaire de fichier, retrouver les fichiers du TD, Modifier le fond d'écran, créer un raccourci, repérer les paramètres système.

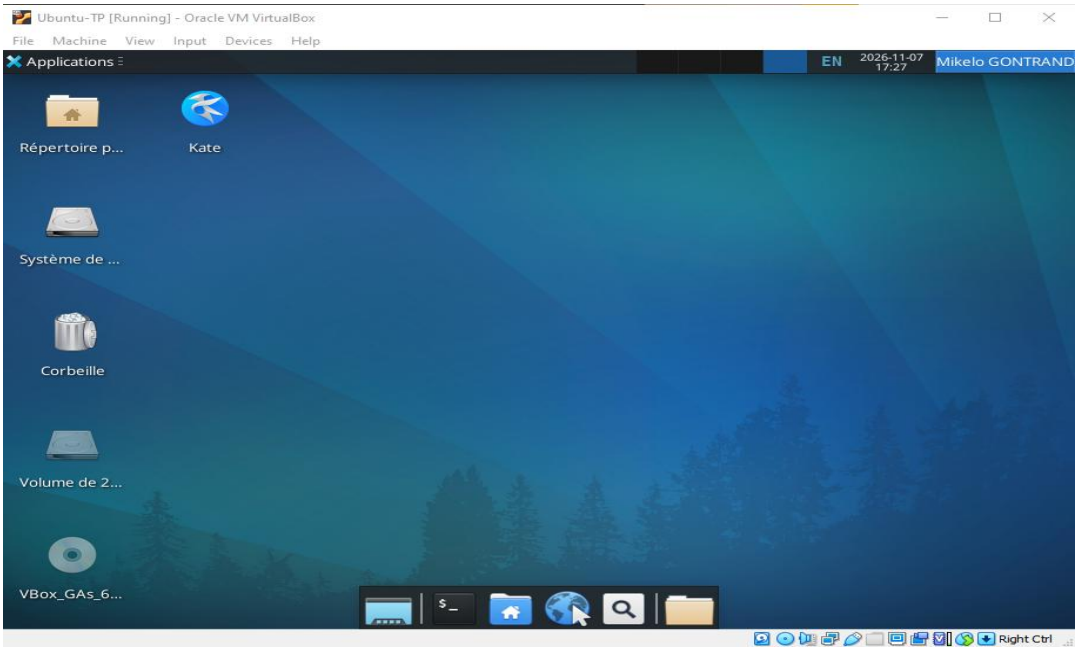
Le terminal ouvrir.



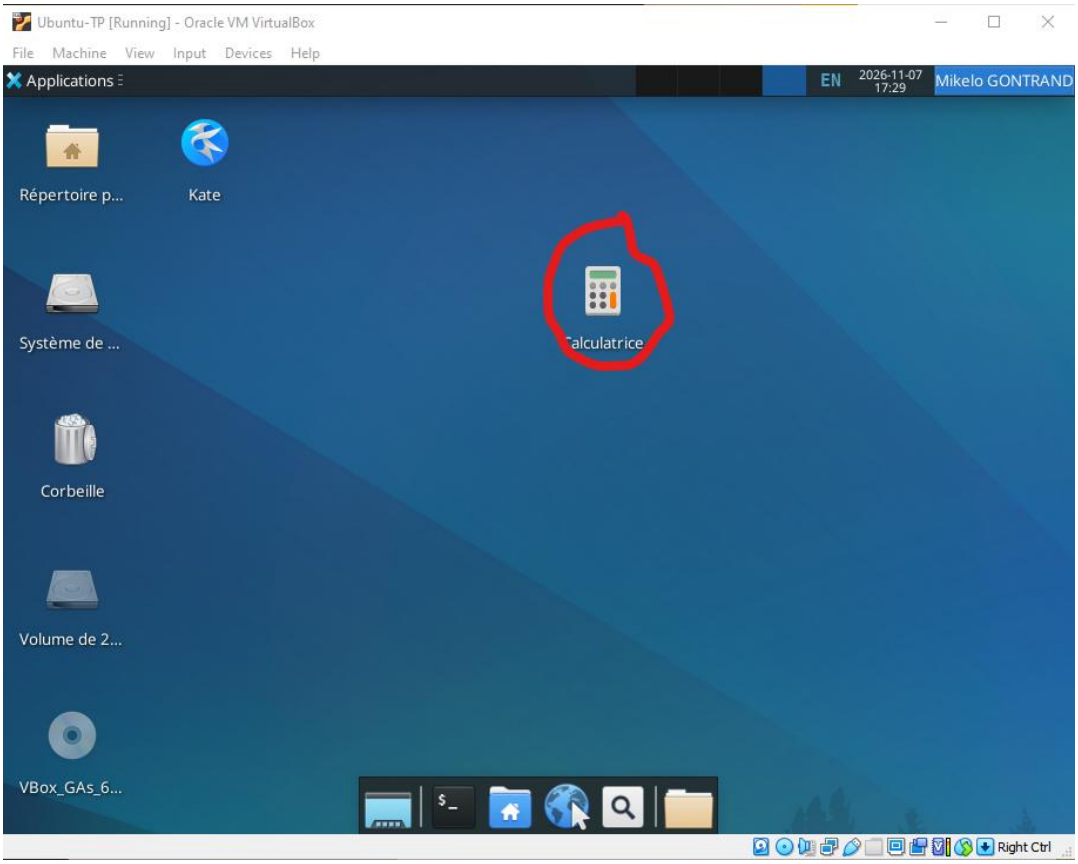
Gestionnaire de fichier et le TD.



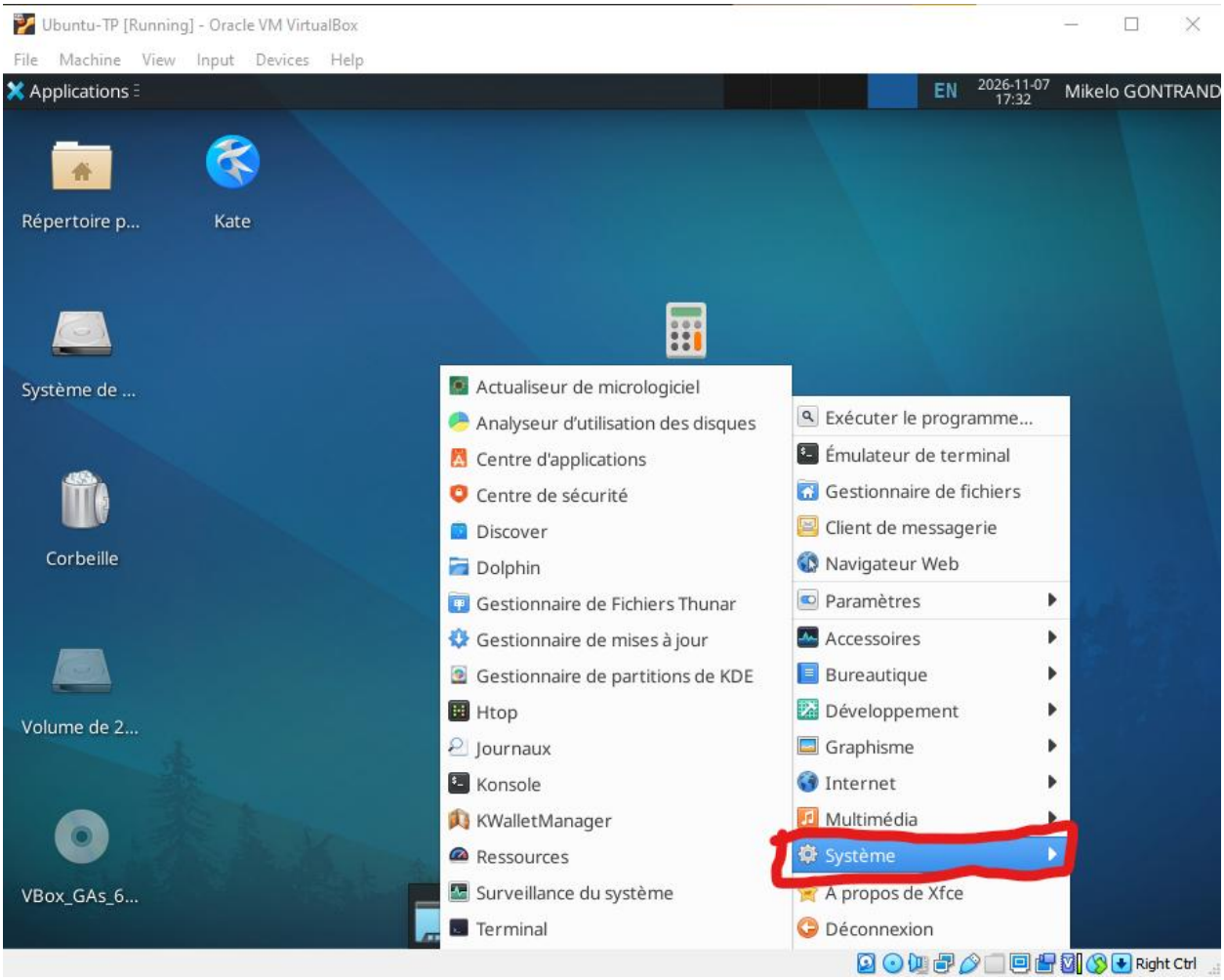
Modification fond écran.



Le raccourci.



Le paramètre systèmes.



‘

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	konsole	Xfce4 terminal
Gestionnaire de fichier	Bleu et Blanc Moderne	Noir et Blanc, peut dire moins moderne.
Accès au paramètre	Comme un accès Windows 10	Sur l'écran click droit, trouver bureau puis paramètre, très ancienne méthode
personnalisation	Son bureau offre plusieurs possibilités de personnalisation	Son bureau permet simplement de personnaliser son espace de travail
Mémoire disponible	2,0Gi	2,4Gi
Choix pour un poste donné	Pour un utilisateur qui veut utiliser un interface graphiques moderne, qui dispose un ressource matérielles suffisantes,(RAM,processeur)	Resource limité, ancienne, léger, rapide, consomme peu de mémoire vive.

Conclusions :

Ce TD Système permet à apprendre et comprendre à manipuler linux sur machine virtuel.

Connaitre la base de commandes. Comment installer de paquets, les supprimer, apprendre à update aussi. Rechercher et traiter des textes. Utiliser KDE Plasma et XFCE.

Permet utiliser des commandes comme :

- ✓ cd .. : le retour sur le répertoire.
- ✓ whoami : Afficher le nom utilisateur.
- ✓ pwd : Afficher le chemin absolu du répertoire courant.
- ✓ cat : Afficher le contenu d'un fichier texte.
- ✓ /etc/os-release : fichier contenant les informations sur la distribution.
- ✓ mkdir : Créer un répertoire.
- ✓ -p : Cree les répertoire parents manquants et accepte les dossiers déjà présents
- ✓ ~ : Représente le dossier personnel de l'utilisateur.
- ✓ ls –la : Afficher son contenu détaille.
- ✓ > : Cree le fichier ou remplace son contenu.
- ✓ >> : Cree le fichier ou ajout a la fin.
- ✓ Cp : copier fichier.
- ✓ mv : sauvegarder
- ✓ Diff : comparer deux fichiers.
- ✓ grep : rechercher un motif dans du texte.
- ✓ -n : Afficher le numéro de chaque ligne trouvé.
- ✓ find : parcourt une arborescence pour rechercher des éléments.
- ✓ -types f :sélectionne uniquement les fichiers ordinaires.
- ✓ -name '*.txt ' : Sélectionne les noms se terminant par .txt
- ✓ head –n : Afficher les 1er ligne.
- ✓ tail –n : afficher les derniers lignes
- ✓ wc –l compter les lignes du fichier.
- ✓ du : estime l'espace occuper par les fichiers